

Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий МФТИ

Для студентов 2 курса ФРКТ

Материалы по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы»

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Конспект лекций и методические материалы

Составитель:

Харанжевский Н. Е.

На основе материалов:

Григорьева А. А.

Рецензенты:



Москва
2026

Введение

Пожалуй, центральной и самой непростой темой вводного курса радиотехники является изучение пассивных электрических цепей, состоящих из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. Скрывающаяся за этой задачей теория линейных стационарных систем является либо базовым, либо вовсе безальтернативным средством моделирования некоторых физических процессов. Например, в мобильных сетях связи (где никакой стационарности во времени быть не может) радиоканал приближают именно объектом этой теории. В целом, огромное число задач обработки сигналов хотя бы на базовом уровне используют теорию линейных стационарных систем.

Настоящее пособие составляется в надежде облегчить студентам 2 курса ФРКТ МФ-ТИ освоение базового мат.аппарата, используемого при описании физических процессов в таких системах. Крупными мазками наш план выглядит вот так:

- Формализация задачи нахождения отклика **RLC**-цепи
- Описание системы во временной области
- Преобразования Фурье и Лапласа, их смысл и свойства
- Описание в частотной области, нули и полюса цепей
- Понятия АЧХ/ФЧХ и резонанса
- Мощность реактивных систем

Помимо необходимой для сдачи лабы и экзамена теории, будут приводиться примеры использования тех или иных методов в современных задачах. В основу данного конспекта легли методические материалы и лекции А. А. Григорьева.

Кстати, вот так

будет обозначаться крайне факультативный материал, который рекомендуется пропускать при первом прочтении:)

Оглавление

Введение	2
1 Физика RLC-цепей	5
1.1 Напоминание про безынерционные цепи	5
1.2 Конденсатор - накопитель электрической энергии	6
1.3 Катушка индуктивности - накопитель магнитной энергии	8
2 Основы комплексного анализа	11
2.1 Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$	11
2.2 Мнимая единица и формы записи числа	12
2.3 Модуль и аргумент комплексного числа	13
2.4 Гармонический сигнал $e^{i\omega t}$	14
3 Основы линейной алгебры	17
3.1 Конечномерные линейные пространства и операторы	17
3.2 Пространства со скалярным произведением	19
3.3 Собственные векторы и спектральная теорема	20
4 Описание во временной области	22
4.1 Сигнал как вектор	22
4.2 RLC-цепь как линейный оператор	25
4.3 Обобщенные функции	26
4.4 Описание во временной области	31
4.4.1 Принцип причинности	33
4.4.2 Действительность $h(t)$	33
4.4.3 BIBO-устойчивость	34
4.4.4 Переходная характеристика	34
5 Описание в частотной области	36
5.1 Собственные функции RLC-цепи	36
5.2 Преобразование Фурье	38
5.3 Свойства преобразования Фурье	41
5.4 Примеры преобразования Фурье сигналов	49
5.5 Описание в частотной области	53
5.5.1 Комплексный коэффициент передачи	53
5.5.2 Понятия АЧХ и ФЧХ	54
5.5.3 Импедансы и адмиттансы	55
5.5.4 Законы Кирхгофа в частотной области	56

5.5.5	План победы	57
5.5.6	Векторные диаграммы импеданса цепи	59
5.5.7	Фазовая и групповая задержки	61

1 Физика RLC-цепей

В этой главе мы рассмотрим физику RLC цепей, формализуем ее и надолго забудем про какую-либо физичность.

1.1 Напоминание про безынерционные цепи

Для понимания задачи, которую нам предстоит решать, полезно вспомнить, что мы уже умеем. Мы рассматривали безынерционные цепи, то есть те, которые мгновенно реагируют на любые изменения входного сигнала, будь то ток или напряжение. Они состоят из элементов, не накапливающих энергию - идеальных резисторов R и источников (тока I или напряжения E). Зафиксировав две любые клеммы, схему можно рассмотреть как активный двухполюсник - а любой двухполюсник можно привести к простейшей схеме по одной из этих теорем:

- **Тевенен:** идеальный источник напряжения E_{th} и последовательный резистор R_{th}
- **Нортон:** идеальный источник тока I_{no} и параллельный ему резистор R_{no}

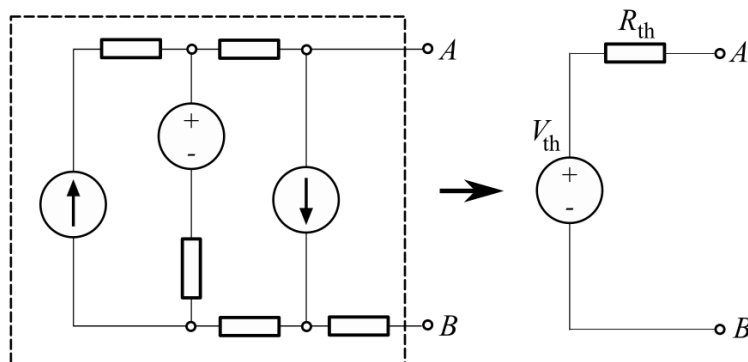


Рис. 1.1: Пример применения теоремы Тевенена

Доказательства этих теорем основываются именно на свойстве безынерционности. Если на вход такой цепи подать зависящий от времени сигнал $x(t)$, то выход будет тривиально описываться только значением сигнала в данный момент времени:

$$y(t) = K \cdot x(t) \quad (1.1)$$

Таким образом, сколь угодно сложную схему можно аналитически описать всего лишь *одним числом* - коэффициентом передачи K .

Однако, хотя бы из курса Общей физики вы знаете про другие элементы схемотехники, которые не удовлетворяют этому свойству, и следовательно не имеют такого простого

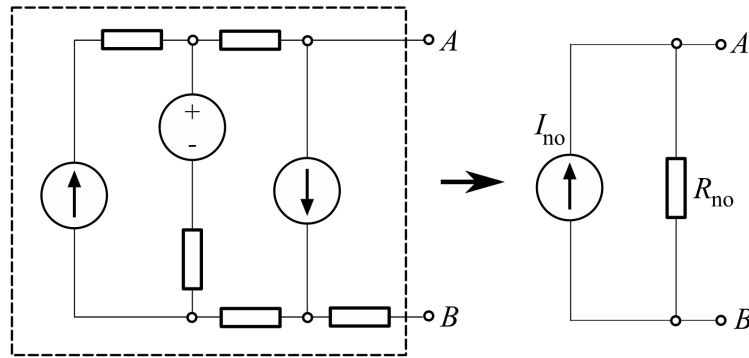


Рис. 1.2: Пример применения теоремы Нортон

описания, как (1.1). В этой методичке мы рассмотрим цепи из резисторов R , конденсаторов с емкостью C и катушек с индуктивностью L . Источники напряжения или тока мы выкинем для элегантности дальнейшего изложения. Уже потом, свойства **пассивных электрических цепей**, то есть цепей без активных элементов - источников, оправдают такое решение.

Небольшой спойлер: аналитическое описание таких цепей будет чем-то похоже на (1.1).

1.2 Конденсатор - накопитель электрической энергии

В простейшем случае конденсатор представляет собой две параллельные плоские проводящие пластины (обкладки) площадью S , расположенные на малом расстоянии d друг от друга, пространство между которыми заполнено диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ .

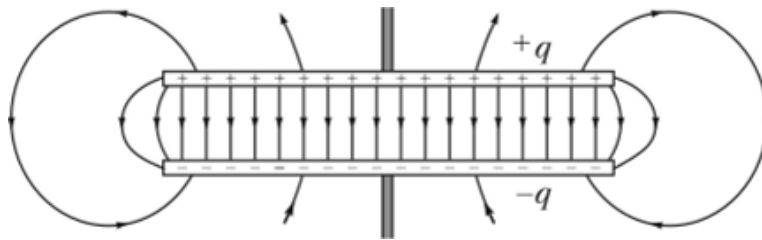


Рис. 1.3: Поле в конденсаторе и краевые эффекты, которыми мы пренебрежем

Получим связь между зарядом $q(t)$ на обкладках и напряжением $U(t)$ на конденсаторе:

1. В приближении бесконечно широких / бесконечно близких пластин краевые эффекты отсутствуют. Электрическое поле одной бесконечной пластины с поверхностной плотностью заряда $\sigma = q/S$ в диэлектрике составляет $E_0 = \frac{2\pi\sigma}{\epsilon}$.
2. Внутри конденсатора поля от противоположно заряженных пластин складываются, давая результирующее однородное всюду поле:

$$E = \frac{4\pi\sigma}{\epsilon} = \frac{4\pi q}{\epsilon S}$$

3. Так как разность потенциалов (или напряжение) - это работа по перемещению удельного заряда, для ее получения надо вычислить работу электрического поля. Так как поле однородно, интеграл по произвольному пути превращается в простое произведение напряженности на расстояние:

$$U(t) = E \cdot d = \frac{4\pi d}{\varepsilon S} q(t)$$

Определим коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением как **емкость** C :

$$q(t) = C \cdot U(t) \implies C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d} \quad (1.2)$$

Поскольку $[S] = \text{см}^2$, $[d] = \text{см}$, а диэлектрическая проницаемость ε безразмерна, емкость C в системе СГС имеет размерность длины: $[C] = \text{см}$. Емкость - это чисто геометрическое свойство данного конденсатора. Она никак не зависит от токов/напряжений в цепи.

Дифференциальные связи

Поскольку электрический ток - это скорость изменения заряда $I(t) = \frac{d}{dt}q(t)$:

$$I(t) = C \frac{dU(t)}{dt} = C \dot{U}(t) \quad (1.3)$$

Интегрируя выражение (1.3) от $-\infty$ до t (считая, что в бесконечно далеком прошлом конденсатор был разряжен), получаем связь напряжения и тока:

$$U(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I(\tau) d\tau \quad (1.4)$$

Поскольку операции дифференцирования и интегрирования *линейны*, для соотношений между током и напряжением (1.3), (1.4) выполняется принцип суперпозиции. Таким образом, как и резистор, конденсатор является **линейным двухполюсником**.

Соединение конденсаторов

В работе вам может понадобиться соединить в цепь несколько конденсаторов, чтобы получить другое значение емкости.

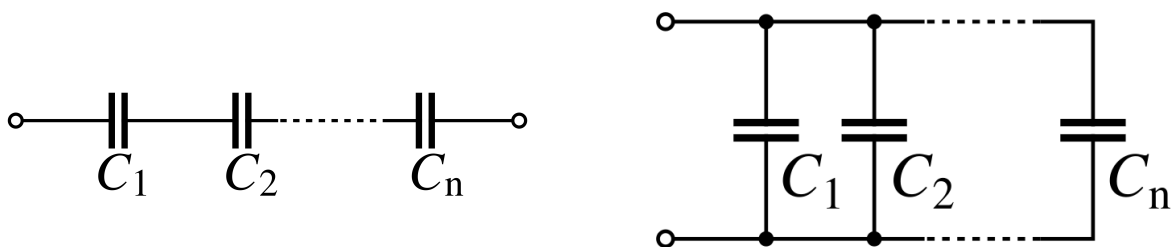


Рис. 1.4: Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

- **Последовательное соединение:** Ток в цепи общий, заряды на обкладках равны ($q_1 = q_2 = q$), а напряжения складываются:

$$U = U_1 + U_2 \implies \frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \implies \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Несложно обобщить это выражение на случай нескольких конденсаторов:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \quad (1.5)$$

- **Параллельное соединение:** Напряжения на элементах одинаковы ($U_1 = U_2 = U$), а общий заряд равен сумме зарядов:

$$q = q_1 + q_2 \implies CU = C_1U + C_2U \implies C = C_1 + C_2$$

Понятно, что у нескольких параллельных конденсаторов:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i \quad (1.6)$$

1.3 Катушка индуктивности - накопитель магнитной энергии

Рассмотрим катушку в виде длинного соленоида длиной l с числом витков N и площадью сечения S , заполненного магнетиком с магнитной проницаемостью μ .

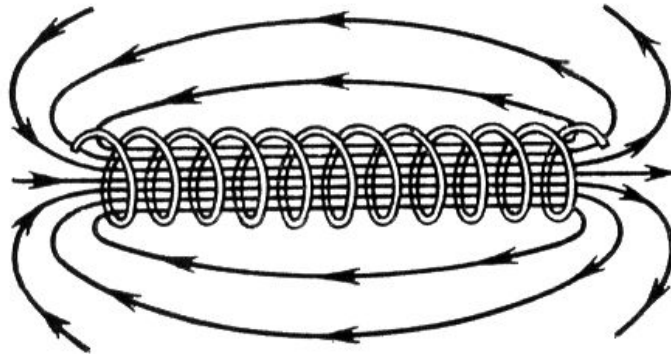


Рис. 1.5: Магнитное поле соленоида и краевые эффекты, которыми мы пренебрежем

Получим связь тока $I(t)$ и наведенного напряжения $U(t)$:

1. В приближении бесконечно длинного соленоида краевые эффекты отсутствуют. Тогда, магнитное поле внутри катушки однородно, а его напряженность составляет $H = \frac{4\pi N}{c \cdot l} I$, где c — скорость света. Магнитная индукция равна:

$$B = \mu H = \frac{4\pi\mu N}{c \cdot l} I$$

2. Полный магнитный поток (потокосцепление), пронизывающий все N витков соленоида, равен:

$$\Psi = B \cdot S \cdot N = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c \cdot l} I$$

3. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, изменение магнитного потока во времени наводит на зажимах катушки напряжение самоиндукции:

$$U(t) = \frac{1}{c} \frac{d\Psi(t)}{dt} = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c^2 l} \frac{dI(t)}{dt}$$

Определим коэффициент пропорциональности как индуктивность L :

$$L = \frac{4\pi\mu N^2 S}{c^2 l} \quad (1.7)$$

Как и в случае конденсатора, индуктивность - геометрический параметр самой катушки, не зависящий от токов и напряжений электрической цепи.

С учетом введенного коэффициента L , связь между током и напряжением на индуктивности принимает вид:

$$U(t) = L \frac{dI(t)}{dt} = L \dot{I}(t) \quad (1.8)$$

Выражая ток и интегрируя напряжения от $-\infty$ до t , получаем:

$$I(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau \quad (1.9)$$

Поскольку операции дифференцирования и интегрирования *линейны*, для соотношений между током и напряжением (1.8), (1.9) выполняется принцип суперпозиции. Таким образом, как и резистор с конденсатором, катушка индуктивности является **линейным двухполюсником**.

Соединение катушек

Полагая, что магнитные поля катушек пространственно разнесены и между ними отсутствует взаимная индукция, эквивалентные параметры соединений рассчитываются следующим образом:

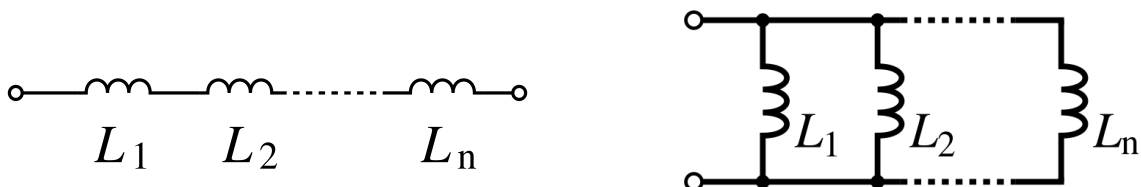


Рис. 1.6: Последовательное и параллельное соединение катушек индуктивности

- **Последовательное соединение:** Ток через катушки одинаков ($I = I_1 = I_2$), а

напряжения складываются:

$$U = U_1 + U_2 \implies L\dot{I} = L_1\dot{I} + L_2\dot{I} \implies L = L_1 + L_2$$

Для соединения нескольких последовательных катушек получим:

$$L = \sum_{i=1}^n L_i \quad (1.10)$$

- **Параллельное соединение:** Напряжения на элементах равны ($U = U_1 = U_2$), а общий ток в ветвях складывается:

$$I = I_1 + I_2 \implies \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau \implies \frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

Обобщение на случай нескольких катушек:

$$\frac{1}{L} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_i} \quad (1.11)$$

Главный вывод

Рассмотренные элементы - резисторы, конденсаторы, катушки - являются **линейными** по входу. Независимо от того, что считать входом (напряжение / ток), связь с другой переменной определяется линейными операциями. Рассмотрим ток как поданный на элемент зависящий от времени сигнал $I(t)$, а напряжение как отклик элемента на вход:

- *Резистор* (сопротивление R): $U(t) = R \cdot I(t)$
- *Конденсатор* (емкость C): $U(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I(\tau) d\tau$
- *Катушка* (индуктивность L): $U(t) = L \frac{d}{dt} I(t)$

Чтобы двигаться дальше, надо вспомнить основы комплексного анализа (далее все сигналы будут комплексными), и линейную алгебру.

2 Основы комплексного анализа

2.1 Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$

Определим множество комплексных чисел $\mathbb{C}$ как множество упорядоченных пар вещественных чисел $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, для которых введены операции сложения и умножения:

1. **Сложение:** $(a, b) + (c, d) \triangleq (a + c, b + d)$
2. **Умножение:** $(a, b) \cdot (c, d) \triangleq (ac - bd, ad + bc)$

Введение именно таких операций делает из множества $\mathbb{C}$ алгебраическое **поле**, поскольку для него выполняются следующие аксиомы:

- Коммутативность и ассоциативность сложения и умножения.
- Дистрибутивность умножения относительно сложения.
- Существование нейтрального элемента по сложению: $0 \triangleq (0, 0)$.
- Существование нейтрального элемента по умножению: $1 \triangleq (1, 0)$.
- Существование обратного по сложению элемента: $\forall z = (a, b) \exists -z = (-a, -b)$.
- Существование обратного по умножению элемента для любого ненулевого числа.

Важное замечание: вещественные числа $\mathbb{R}$ образуют подполе комплексных чисел $\mathbb{C}$ как подмножество пар вида $(a, 0)$, для которых операции сложения и умножения совпадают со стандартными вещественными операциями.

Докажем существование и единственность обратного элемента $z^{-1} = (x, y)$ для любого ненулевого $z = (a, b) \neq (0, 0)$. По определению обратного элемента: $z \cdot z^{-1} = (a, b) \cdot (x, y) = (1, 0)$ Раскрыв произведение по аксиоме умножения, получаем СЛАУ относительно неизвестных x, y :

$$\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases}$$

Или, в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Определитель матрицы данной системы $\Delta = a^2 + b^2$.

Условие $z \neq (0, 0)$ эквивалентно $\Delta \neq 0$. По теореме Крамера решение системы существует и единственно, а значит обратное число выражается как:

$$z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

2.2 Мнимая единица и формы записи числа

Введем **мнимую единицу** i (в радиотехнической литературе часто обозначается j) как комплексное число с координатами:

$$i \triangleq (0, 1) \quad (2.1)$$

Теорема 2.1 – Не теорема конечно, но и не определение

$$i^2 = -1$$

Доказательство. $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) \equiv -1$ $\square$

Введение мнимой единицы позволяет перейти к **алгебраической форме** комплексного числа:

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) \equiv a + ib \quad (2.2)$$

где $a = \operatorname{Re} z$ — вещественная часть (Real part), $b = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть (Imaginary part) комплексного числа z .

Выполнение связанных со сложением аксиом позволяют смотреть на комплексное число $z \in \mathbb{C}$ как на вектор двумерного линейного пространства над полем $\mathbb{R}$, то есть простой вектор на плоскости. В таком случае числа $1 = (1, 0)$ и $i = (0, 1)$ составляют ортогональный базис, и алгебраическая форма записи является разложением по этому базису.

Тригонометрическая и экспоненциальная формы

Однако, не обязательно ограничиваться ортогональным базисом. Если смотреть на комплексное число как на точку на плоскости, становится понятно, что алгебраическая форма так же эквивалентна записи в декартовой системе координат. Еще одна удобная система координат — полярная. Переходя к полярным координатам (r, φ) , где $r \geq 0$ — расстояние от начала координат, а φ — угол с положительным направлением вещественной оси, получаем связи: $a = r \cos \varphi$, $b = r \sin \varphi$.

Это позволяет записать комплексное число в **тригонометрической форме**:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (2.3)$$

У этой записи есть более компактная форма, связанная со следующей теоремой:

Теорема 2.2 – Формула Эйлера

$$\forall \varphi \in \mathbb{R} \mapsto e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Доказательство. Формально разложим комплексную экспоненту $e^{i\varphi}$ в ряд Тейлора в окрестности нуля, допуская законность применения вещественного разложения для ком-

плексного аргумента:

$$e^{i\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^n}{n!} = 1 + i\varphi + \frac{(i\varphi)^2}{2!} + \frac{(i\varphi)^3}{3!} + \frac{(i\varphi)^4}{4!} + \frac{(i\varphi)^5}{5!} + \dots$$

Используя тождества для мнимой единицы ($i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$ и т.д.), сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые части (можно вспомнить смешную теорему Римана о перестановке членов ряда):

$$e^{i\varphi} = \left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots\right) + i \left(\varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} - \dots\right)$$

Ряды в скобках представляют собой разложения Тейлора для функций $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ соответственно. Таким образом:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Небольшая заметка: комплексная экспонента определяется через свой ряд, а тригонометрические функции — нет. Для равенства именно функций, а не их формальных рядов, также требуется абсолютная сходимость каждого из записанных рядов. В курсе матана абсолютную сходимость этих рядов вы уже доказывали (по признаку Даламбера). $\square$

Формула Эйлера позволяет записать любое комплексное число в красивой **экспоненциальной форме**:

$$z = re^{i\varphi} \tag{2.4}$$

К слову, определенная через свой ряд комплексная экспонента сохраняет все свойства действительной, и так же согласована с ней: $\forall z \in \mathbb{C} \mapsto e^z \neq 0$, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.

Для дальнейшего изложения введем понятие комплексного сопряжения: для любого числа z его комплексное сопряжение $\bar{z}$:

$$\bar{z} = a - ib = r(\cos \varphi - i \sin \varphi) = re^{-i\varphi} \tag{2.5}$$

Комплексное сопряжение можно трактовать как отражение точки относительно действительной оси.

2.3 Модуль и аргумент комплексного числа

- **Модуль** $r = |z|$ — вещественное неотрицательное число, определяемое как:

$$|z| \triangleq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2} \tag{2.6}$$

Основные свойства модуля:

1. $|z| \geq 0$, причем $|z| = 0 \iff z = 0$.
2. Связь со сопряженным числом: $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.
3. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$, если $z_2 \neq 0$.

4. Неравенство треугольника: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

- **Аргумент** $\varphi = \arg z$. Определен с точностью до $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Главное значение аргумента обозначается $\arg_0 z$ и лежит в интервале $\varphi \in (-\pi, \pi]$. Далее под аргументом мы будем иметь в виду именно его главное значение.

Основные свойства аргумента:

1. $\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}$.
2. $\arg(z_1/z_2) = \arg z_1 - \arg z_2 \pmod{2\pi}$.

Для доказательства этих свойств достаточно воспользоваться показательной (экспоненциальной) формой записи.

2.4 Гармонический сигнал $e^{i\omega t}$

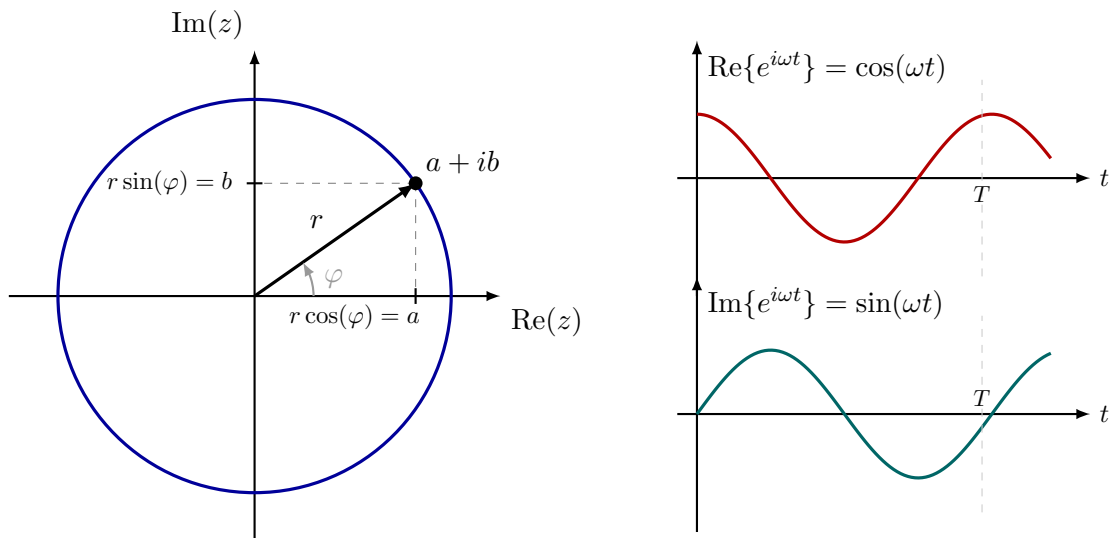


Рис. 2.1: Связь между представлением комплексного числа на комплексной плоскости (слева) и проекциями гармонического сигнала (справа).

Особую роль для нас дальше будет играть комплексная экспонента, аргумент которой линейно возрастает с постоянной скоростью. В задачах по электрическим цепям (в школе или на курсе общей физики) вас часто просили искать отклик именно для гармонических сигналов типа:

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

где A — амплитуда, ω — циклическая частота, φ — начальная фаза. В несложных схемах дифференцировать и интегрировать такие сигналы не сложно, но в общем случае так сказать уже нельзя.

Здесь как раз пригождается функция вещественного времени t со значениями в комплексном пространстве $\mathbb{C}$:

$$z(t) = e^{i\omega t} \quad (2.7)$$

С геометрической точки зрения функция $e^{i\omega t}$ описывает движение точки на комплексной плоскости. Поскольку $|e^{i\omega t}|^2 = \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$, траекторией движения является окружность единичного радиуса.

С течением времени t аргумент (угол) ωt линейно возрастает. Это означает, что $e^{i\omega t}$ представляет собой *вращающийся против часовой стрелки вектор* на комплексной плоскости с постоянной угловой скоростью ω (рад/с).

Несложно заметить, что связь с вещественным гармоническим сигналом получается через выделение вещественной части:

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \equiv \operatorname{Re} \left\{ A e^{i(\omega t + \varphi)} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ (A e^{i\varphi}) e^{i\omega t} \right\}$$

Величина $U \triangleq A e^{i\varphi}$ называется **комплексной амплитудой** сигнала. Число A равно значению амплитуды, а φ - начальной фазе. Мы объединили их в одно число, так как для гармонического сигнала эти величины постоянны. Вся временная зависимость переносится на комплексную экспоненту $e^{i\omega t}$.

Почему мы используем комплексные числа?

1. **Корректное введение понятия фазы:** Да, физически мы можем измерить только вещественные сигналы $s(t)$. Однако применение РТ сигналов для передачи информации диктует важность понятия **фазы**. Для любого узкополосного сигнала крайне важно однозначно определить его *огibaющую* (мгновенную амплитуду) $A(t)$ и *мгновенную фазу* $\Phi(t)$. Сделать это строго в рамках вещественных чисел невозможно. Для этого вводится понятие *аналитического сигнала* - сигнала с односторонним спектром. Только перейдя в комплексную плоскость $\mathbb{C}$, мы получаем единственное представление:

$$z(t) = A(t)e^{i\Phi(t)} \implies A(t) = |z(t)|, \quad \Phi(t) = \arg z(t)$$

2. **Применение в теоретической физике:** Комплексные числа постоянно возникают в уравнениях физики (например, в волновых уравнениях электродинамики или уравнении Шрёдингера в квантовой механике). Еще давно исследователи задались вопросом: действительно ли комплексные числа незаменимы, или они просто нужны для удобства записи?

Долгое время велись дискуссии о том, можно ли переписать квантовую механику исключительно в вещественных числах. В известной работе 2021 года группа ученых под руководством Renou et al. предложила эксперимент, опровергающий RQT (Real Quantum Theory).

M.-O. Renou, N. Gisin et al. Quantum theory based on real numbers can be experimentally falsified. Nature, 2021. URL: [link](#)

Совсем недавно однако появилась опровергающая статья: оказалось, в своей постановке авторы оригинальной работы использовали теоретическое предположение, не подлежащее практической проверке.

T. Hoffreumon, M.-P. Woods Quantum theory based on real numbers cannot be experimentally falsified, 2026. URL: [link](#)

Современное состояние вопроса такое: комплексные числа не считаются фундаментально необходимыми физике. Тем не менее, чисто практические причины делают компл

незаменимыми: простота записи и удобство вычислений, интуитивное описание реальных объектов (таких как фаза и огибающая).

3. **А в чем удобство для нас?** Помимо приятной записи, теория функций комплексного переменного поможет в развитии нашей теории. Например, ТФКП дает мощный инструмент интегрирования и дифференцирования. Интегралы от вещественных функций, которые невозможно взять аналитически методами математического анализа, в комплексной плоскости часто запросто вычисляются с помощью *теоремы Коши о вычетах*.
4. **Переход вещественному миру:** Мы упоминали, что действительные числа $\mathbb{R}$ - замкнутое подполе поля $\mathbb{C}$. Любые расчеты мы можем проводить в комплексной плоскости, а для возвращения к физически измеримым величинам достаточно в самый последний момент взять вещественную часть.

А минусы будут?

У вас может возникнуть вопрос: расширив вещественные числа для комплексных, мы получили много приятных сюрпризов. Почему бы не попытаться пойти дальше?

1. **Гиперкомплексные числа** В аналитической механике вы работали с *кватернионами* $\mathbb{H}$ (четырёхмерные числа, используемые для описания вращений в 3D), далее идут *октанионы* $\mathbb{O}$ (восьмимерные числа) и т. д. Есть известное правило построения из данной алгебры новую, размерностью вдвое больше - это процедура Кэли-Диксона, вот [хорошее видео](#) про нее. А [здесь](#) почему нет 3D чисел.

Однако, оказывается, что при каждом шаге расширения размерности на 2^n мы вынуждены терять важные алгебраические свойства:

- Кватернионы $\mathbb{H}$ теряют **коммутативность** умножения ($q_1 \cdot q_2 \neq q_2 \cdot q_1$).
- Октанионы $\mathbb{O}$ теряют и **ассоциативность** умножения ($o_1 \cdot (o_2 \cdot o_3) \neq (o_1 \cdot o_2) \cdot o_3$).

Из-за потери этих свойств данные системы могут находить лишь специфическое применение.

2. **Что теряют комплексные числа?** А наши комплексные числа - поле. Что же мы потеряли? Оказывается, **полный линейный порядок**, согласованный с операциями поля.

В поле $\mathbb{R}$ мы всегда можем сказать, какое из двух чисел больше ($a > b$), и этот порядок согласован с умножением (возьмем $c > 0$, тогда сохранится отношение $a \cdot c > b \cdot c$). В поле $\mathbb{C}$ ввести такое отношение порядка невозможно.

Доказательство. Предположим, что в $\mathbb{C}$ существует отношение полного порядка $>$ согласованное с операциями поля. Тогда для мнимой единицы i должно выполняться одно из двух: либо $i > 0$, либо $i < 0$.

- Если $i > 0$, умножим обе части на i , тогда: $i \cdot i > 0 \cdot i \implies -1 > 0$. В упорядоченном поле квадрат любого элемента положителен (сразу следует из определения), значит, $1^2 = 1 > 0$. Сложим $1 > 0$ и $-1 > 0$, получаем $0 > 0$, противоречие.
- Если $i < 0$, то $-i > 0$. Умножим обе части на $-i$, получим: $(-i) \cdot (-i) > 0 \implies -1 > 0$, что снова приводит к противоречию $0 > 0$.

□

3 Основы линейной алгебры

Не просто так при обзоре элементов RLC-цепи не раз упоминалось, что все они - линейные двухполюсники. Именно это их свойство позже станет для нас основным. Для построения новой теории, однако, полезно вспомнить основные идеи и выводы известной вам линейной алгебры.

Принятые обозначения

- $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ — матрицы (жирный прямой шрифт).
- $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ — векторы-столбцы (жирный курсив).
- $\mathbf{x}^T, \mathbf{A}^T$ — транспонирование.
- $\mathbf{x}^*, \mathbf{A}^*$ — эрмитово сопряжение (транспонирование и комплексное сопряжение).
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ — скалярное произведение векторов.
- $\mathbf{x} \odot \mathbf{y}$ — произведение Адамара (поэлементное умножение): $(\mathbf{x} \odot \mathbf{y})_i \triangleq x_i \cdot y_i$.

3.1 Конечномерные линейные пространства и операторы

Рассмотрим комплексное N -мерное линейное пространство $\mathcal{L}$ над полем $\mathbb{C}$. Элементами этого пространства являются векторы $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{L}$. Наибольший интерес представляют **линейные преобразования** (или линейные операторы), действующие в этом пространстве:

$$\mathcal{A}: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$$

Линейность оператора означает, что для любых векторов $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ и чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ выполняется:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha \mathbf{x}) &= \alpha \mathcal{A} \mathbf{x} \\ \mathcal{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \mathcal{A} \mathbf{x} + \mathcal{A} \mathbf{y}\end{aligned}\tag{3.1}$$

Каким бы не было пространство $\mathcal{L}$, любое линейное преобразование в нем можно описать удобным матричным языком. Для этого необходимо зафиксировать в пространстве базис.

Базис и координатное представление

Выберем в пространстве $\mathcal{L}$ произвольный базис $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^N$, представляющий собой систему из N линейно независимых (ЛНЗ) векторов. Любой вектор $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$ может быть един-

ственным образом разложен по этому базису:

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^N x_j \mathbf{e}_j \quad (3.2)$$

где x_j - координаты вектора $\mathbf{x}$ в данном базисе. Мы можем представить вектор в виде столбца его координат:

$$\mathbf{x} \equiv \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$$

Матрица линейного преобразования

Поддействуем оператором $\mathcal{A}$ на произвольный вектор $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathcal{A} \left(\sum_{j=1}^N x_j \mathbf{e}_j \right) = \sum_{j=1}^N x_j (\mathcal{A}\mathbf{e}_j) \quad (3.3)$$

Вектор $\mathcal{A}\mathbf{e}_j$ (результат действия оператора на j -й базисный вектор) сам является элементом пространства $\mathcal{L}$, а значит, его можно разложить по тому же базису $\{\mathbf{e}_i\}$:

$$\mathcal{A}\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^N A_{ij} \mathbf{e}_i \quad (3.4)$$

Числа A_{ij} образуют квадратную матрицу $\mathbf{A}$ размера $N \times N$. Подставим разложение (3.4) в формулу (3.3):

$$\mathbf{y} = \sum_{j=1}^N x_j \left(\sum_{i=1}^N A_{ij} \mathbf{e}_i \right) = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^N A_{ij} x_j \right) \mathbf{e}_i$$

С другой стороны, разложение результирующего вектора по базису имеет вид $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^N y_i \mathbf{e}_i$. В силу единственности разложения по базису получаем связь координат:

$$y_i = \sum_{j=1}^N A_{ij} x_j$$

В матричной записи это эквивалентно классическому умножению матрицы на столбец:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (3.5)$$

Из формулы (3.4) напрямую следует, что столбцы матрицы $\mathbf{A}$ представляют собой координаты базисных векторов после действия на них преобразования $\mathcal{A}$, записанные в этом же базисе.

3.2 Пространства со скалярным произведением

Следующая надстройка над линейным пространством - метрическое пространство, то есть то, где определена функция вычисления расстояния между векторами. Лучше может быть только пространство со скалярным произведением, так как оно автоматически индуцирует метрику $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

В общем случае в комплексном пространстве скалярное произведение определяется через эрмитову положительно определенную полуторалинейную форму:

$$\langle x, y \rangle \triangleq x^* \Gamma y$$

где Γ — эрмитова положительно определенная матрица (так называемый метрический тензор). В подавляющем большинстве задач метрика является евклидовой (метрический тензор равен единичной матрице: $\Gamma = \mathbf{I}$). В этом случае скалярное произведение принимает стандартный вид:

$$\langle x, y \rangle = x^* y = \sum_{i=1}^N x_i^* y_i \quad (3.6)$$

Ортонормированный базис (ОНБ)

Базис $\{e_i\}_{i=1}^N$ называется *ортонормированным*, если все его векторы взаимно ортогональны и имеют единичную норму:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (3.7)$$

где δ_{ij} — символ Кронекера.

Наличие ОНБ значительно упрощает нам работу по вычислению коэффициентов разложения любого вектора. Умножив скалярно равенство $x = \sum_{j=1}^N c_j e_j$ на базисный вектор e_i , получим:

$$\langle e_i, x \rangle = \langle e_i, \sum_{j=1}^N c_j e_j \rangle = \sum_{j=1}^N c_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{j=1}^N c_j \delta_{ij} = c_i \quad (3.8)$$

Таким образом, коэффициент разложения по i -му базисному вектору - это просто проекция вектора на это направление:

$$c_i = \langle e_i, x \rangle \quad (3.9)$$

Итого, исходный вектор x выражается как:

$$x = \sum_{j=1}^N \langle e_j, x \rangle e_j \quad (3.10)$$

Стандартный базис

В пространстве столбцов $\mathbb{C}^N$ существует так называемый *стандартный* (или естественный) базис:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_N = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

В этом базисе коэффициентом разложения c_i вектора $\mathbf{x}$ является непосредственно его i -я координата x_i .

3.3 Собственные векторы и спектральная теорема

А есть ли более примечательные базисы, которые делают математическое описание действия оператора более простым? Да, это базисы, состоящие из собственных векторов оператора.

Напомним, что ненулевой вектор $\mathbf{v}$ называется *собственным вектором* оператора $\mathcal{A}$, если при действии оператора он лишь масштабируется (умножается на константу $\lambda \in \mathbb{C}$):

$$\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad (3.12)$$

Число $\lambda \in \mathbb{C}$ называется *собственным значением* оператора.

Определение 3.1 – Нормальная матрица

Матрица $\mathbf{A}$ называется нормальной, если $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^*\mathbf{A}$.

Теорема 3.1 – Спектральная теорема

У каждой нормальной матрицы $\mathbf{A}$ существует ортонормированный базис из ее собственных векторов.

Частными (и наиболее важными для нас) случаями нормальных матриц являются:

- **Эрмитовы** (самосопряженные) матрицы: $\mathbf{A} = \mathbf{A}^*$. Более того, их собственные значения всегда вещественны ($\lambda_i \in \mathbb{R}$).
- **Унитарные** матрицы: $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^{-1}$. Более того, их собственные значения лежат на единичной окружности комплексной плоскости ($|\lambda_i| = 1$).

Чем замечателен этот базис? Если мы выберем в качестве базиса ОНБ из собственных векторов $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^N$ оператора $\mathcal{A}$, то его матрица в этом базисе примет строго **диагональ-**

ный вид:

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

Пусть вектор $\mathbf{c}$ — это вектор координат в базисе из собственных векторов. Тогда действие оператора записывается тривиально:

$$\mathbf{y} = \mathbf{\Lambda} \mathbf{c} = \begin{pmatrix} \lambda_1 c_1 \\ \lambda_2 c_2 \\ \vdots \\ \lambda_N c_N \end{pmatrix} \quad (3.14)$$

Или, используя произведение Адамара, это действие можно переписать в один шаг:

$$\mathbf{y} = \mathbf{\lambda} \odot \mathbf{c} \quad (3.15)$$

где $\mathbf{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)^T$ — вектор собственных значений.

Можно не останавливаться на диагонализации лишь одной матрицы. Имеет место теорема, связывающая базисы матриц, порядок действия которых можно менять (то есть, коммутирующих матриц).

Теорема 3.2 – Совместная диагонализация двух матриц

Пусть $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ и обе диагонализуемы над полем $\mathbb{C}$. Матрицы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ обладают общим базисом из собственных векторов тогда и только тогда, когда они коммутируют ($\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$).

Главный вывод

Если так оказывается, что интересующий нас линейный оператор обладает ОНБ из собственных векторов, переход в этот базис позволяет преобразовывать координаты простым поэлементным умножением. Иногда говорят, что в собственном базисе действие оператора полностью декоррелируется, то есть разделяется по координатам.

4 Описание во временной области

Наконец вернемся к нашей главной задаче. Пусть дана произвольная **RLC**-цепь, на выбранные клеммы которой подается меняющийся во времени сигнал $x(t)$. Зафиксируем две другие клеммы, и будем снимать с них выходной сигнал $y(t)$.

Задача: получить аналитическое выражение для $y(t)$.

Для этого повнимательней посмотрим, как именно пассивная цепь пропускает через себя сигнал, то есть какими свойствами обладает произвольная такая цепь.

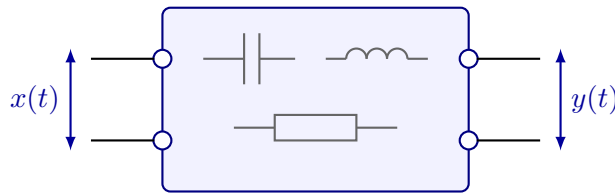


Рис. 4.1: Черный ящик из пассивных элементов

4.1 Сигнал как вектор

На вектор-столбец можно посмотреть и под другим углом - как отображение из множества индексов $\mathbb{J}_N \triangleq \{1, 2, \dots, N\}$ в множество значений, например $\mathbb{C}$. Для того, чтобы такая функция являлась вектором, надо потребовать лишь выполнение свойств линейности (3.1).

Бесполезное на первый взгляд замечание можно обернуть. Интересующие нас радиотехнические сигналы - функции от переменной времени, то есть отображения $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{C}$. Для сигналов естественно определяются сложение $z(t) = x(t) + y(t)$ и умножение на константу $z(t) = \alpha \cdot x(t)$ (как аналогичные поэлементные операции для каждого момента времени). Значит, сигнал так же является элементом некоего линейного пространства.

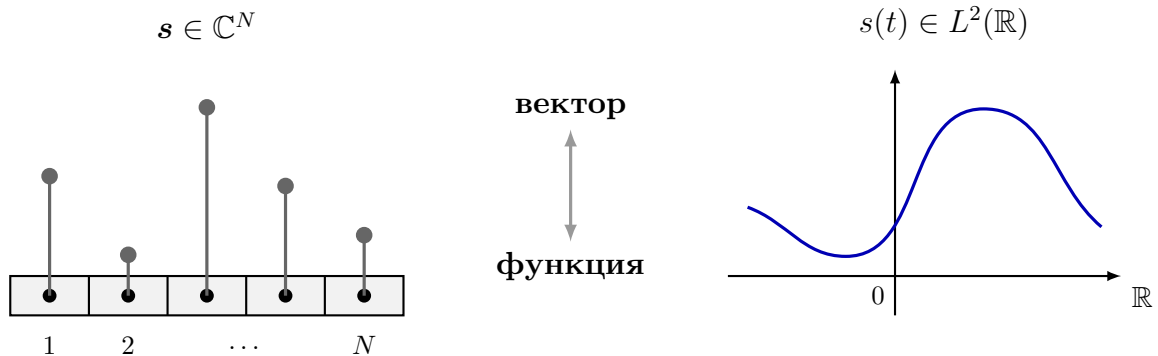


Рис. 4.2: О любом сигнале можно одновременно думать как о векторе и как о функции.

Но все ли функции нам нужны? Нас точно не интересуют негладкие функции, так как физические величины тока и напряжения связаны производными (например, для катушки $U = L\dot{I}$). Но еще более важным является свойство конечности энергии сигнала.

Как формально его записать? Известно, что мгновенная мощность резистора выражается как $P = \bar{U}I = I^2 R$. В будущем мы покажем, что пропорциональность квадрату тока сохраняется и в выражении для реактивных мощностей конденсатора и катушки индуктивности (??). Математически это вывод можно обобщить так: мгновенная мощность сигнала $s(t)$ - это квадрат его модуля $|s(t)|^2$. Чтобы получить полную энергию, надо проинтегрировать мощность:

$$E[s(t)] \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt \equiv \int_{\mathbb{R}} |s(t)|^2 dt \quad (4.1)$$

Ограничим рассматриваемое множество **сигналами конечной энергии**, т.е. функциями, интеграл квадрата модуля которых конечен.

$$L^2(\mathbb{R}) \triangleq \left\{ \forall s(t) \left| \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt < \infty \right. \right\} \quad (4.2)$$

Сейчас разберемся в смысле обозначения $L^2(\mathbb{R})$. Как вы помните из (3.2), самыми богатыми линейными пространствами являются пространства со скалярным произведением. В случае конечномерных векторов (т.е. функций $\mathbb{J}_N \mapsto \mathbb{C}$), скалярное произведение определялось как:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^N x_i^* y_i \quad (4.3)$$

(подробнее в (3.6)).

Естественно попытаться продолжить это определение на случай, когда множество индексов является уже не конечным, а даже континуальным. Выполнять суммирование по континуальным множествам позволяет **интеграл Лебега**. Определим скалярное произведение сигналов:

Определение 4.1 – Скалярное произведение сигналов в $L^2(\mathbb{R})$

$$\langle \mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{x(t)} y(t) dt$$

Легко убедиться, что такое определение удовлетворяет всем пунктам определения скалярного произведения (так как везде один индекс t , опустим его для читаемости):

- **Полуторалинейность:** $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} + \alpha \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle$ (это линейность по второму аргументу, аналогично показывается антилинейность по первому)
- **Эрмитова симметричность:** $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}$

- **Неотрицательная определенность:** $\langle x, x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \geq 0$
- **Строгая определенность:** $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x(t) = 0$ почти всюду (то есть кроме множества меры нуль).

Любое скалярное произведение порождает метрику:

$$\|x(t)\|_2 \triangleq \sqrt{\langle x, x \rangle} \equiv \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt} \quad (4.4)$$

Индекс 2 означает, что это вторая норма (одна из семейства p-норм). Получается, что вторая норма сигнала - это корень из его энергии.

Наличие скалярного произведения автоматически дает неравенство Коши-Буняковского-Шварца:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2 \quad (4.5)$$

и неравенство треугольника (Минковского):

$$\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2 \quad (4.6)$$

Неравенство (4.5) дает важную поправку на множество сигналов, для которых корректно определено скалярное произведение. Чтобы интеграл не расходился, нормы сигналов (значит, их энергии) должны быть конечны.

Вывод

Пространство $L^2(\mathbb{R})$ - это функциональное пространство, состоящее из всех измеримых по Лебегу (отсюда L) функций, квадрат модуля которых интегрируем (отсюда двойка) на всей числовой оси (отсюда $\mathbb{R}$ в скобках).

Важно понимать, что физически - это сигналы конечной энергии, которыми мы ограничиваемся в виду физической постановки задачи. Забегая вперед, вы в будущем встретитесь с сигналами конечной мощности (и бесконечной энергии!) при изучении *Шумов в электрических схемах* - такой класс оказывается самым полезным при изучении случайных сигналов. У нас сигналы считаются детерминированными, и с этим связано требование конечной энергии.

Чем математически полезно $L^2(\mathbb{R})$

1. **Свойство полноты (Гильбертово пространство).** Пространство со скалярным произведением, в котором любая фундаментальная последовательность

$$\{x_n(t)\}_{n=1}^{\infty} : \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N \rightarrow \|x_n(t) - x_m(t)\|_2 < \varepsilon$$

имеет предел в этом же пространстве, называют *Гильбертовым*. Пространство $L^2(\mathbb{R})$ является именно таким.

Физически свойство полноты означает следующее: если мы строим последовательность все более точных приближений какого-то сигнала, и энергия ошибки стремится к нулю, то итоговый предельный сигнал гарантированно будет иметь конечную энергию, то есть останется внутри $L^2(\mathbb{R})$.

2. **Два вида сходимости** В отличие от привычных конечномерных пространств, в бесконечномерном пространстве $L^2(\mathbb{R})$ понятие предела разделяется:

- *Сильная сходимость* (сходимость по норме): последовательность сигналов $\mathbf{x}_n(t)$ сильно сходится к $\mathbf{x}(t)$, если энергия ошибки стремится к нулю:

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\|_2 \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty$$

- *Слабая сходимость*: последовательность сигналов $\mathbf{x}_n(t)$ слабо сходится к $\mathbf{x}(t)$ (обозначается $\mathbf{x}_n \rightharpoonup \mathbf{x}$), если сходятся проекции этих сигналов на любой фиксированный «пробный» сигнал $\psi(t) \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\langle \psi, \mathbf{x}_n \rangle \rightarrow \langle \psi, \mathbf{x} \rangle \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty$$

4.2 RLC-цепь как линейный оператор

При рассмотрении того, как действуют резисторы, конденсаторы и катушки, мы заключили, что каждый из них является **линейным по входу двухполюсником**. Элементы цепи являются линейными операторами (так как они сопоставляют входному сигналу выходной по правилу, удовлетворяющему свойствам линейности). Если входным сигналом считать ток, компонентные уравнения принимают вид:

- Резистор R - оператор умножения на константу: $\mathcal{A}_R[\mathbf{x}(t)] = R \cdot \mathbf{x}(t)$.
- Катушка L - оператор дифференцирования: $\mathcal{A}_L[\mathbf{x}(t)] = L \frac{d}{dt} \mathbf{x}(t)$.
- Конденсатор C - оператор интегрирования: $\mathcal{A}_C[\mathbf{x}(t)] = \frac{1}{C} \int \mathbf{x}(t)$.

Связи между элементами цепи, в свою очередь, описываются уравнениями Кирхгофа:

$$\begin{aligned} \text{Для каждого узла: } \sum_{k=1}^n I_k &= 0 \\ \text{Для каждого контура: } \sum_{k=1}^n U_k &= 0 \end{aligned}$$

Поскольку композиция (последовательное применение), линейная комбинация и обращение линейных операторов всегда дают линейный оператор, отображение любого входного сигнала в любой выходной (ток или напряжение на выбранном элементе) гаранти-

рованно является **линейным оператором**:

$$\mathbf{y}(t) = \mathcal{H}[\mathbf{x}(t)] \quad (4.7)$$

$$\text{Сокращенно: } \mathbf{y} = \mathcal{H}\mathbf{x} \quad (4.8)$$

Сейчас нам придется еще раз обратиться к физике исходной задачи, чтобы значительно упростить себе жизнь. Дело в том, что «чистый» оператор дифференцирования не ограничен. В реальной схеме все элементы имеют паразитные параметры емкости, индуктивности и сопротивления. Например, на больших частотах напряжение на катушке должно неограниченно расти, но этого не происходит из-за внутренней емкости любого реального прибора. От реальной схемы не стоит ожидать эффектов вечного двигателя, таких как бесконечная энергия выхода. В связи с этим, мы дополнительно потребуем **ограниченность** рассматриваемого оператора $\mathcal{H}$:

$$\forall \mathbf{x}(t) \in L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow \|\mathcal{H}\mathbf{x}\|_2 \leq C\|\mathbf{x}\|_2 \quad (4.9)$$

Эквивалентность ограниченности и непрерывности

Для линейных операторов между нормированными пространствами ограниченность эквивалентна непрерывности. Как и в математическом анализе, свойство непрерывности оператора в первую очередь нужно нам для замены порядка действия оператора и интегрирования / дифференцирования / скалярного произведения / взятия предела. Доказательства этих теорем нужны только при изучении функционального анализа, поэтому мы примем их за данность.

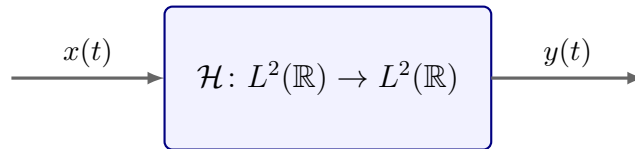


Рис. 4.3: Оператор $\mathcal{H}$: линейный, ограниченный, стационарный

Последним важным свойством является **стационарность** оператора в узком смысле. Подадим на вход цепи сигнал $x(t)$, обозначим выходом $y(t)$. Несложно понять, что таким образом мы узнаем отклик также и на все сдвинутые копии входного сигнала: если входом будет $x(t - \tau)$, выходом станет $y(t - \tau)$. Это банально связано с тем, что никакие элементы пассивной цепи не имеют собственных часов - они «не знают», в какой именно момент времени пришел на вход сигнал. Несложно проверить этот факт, просто подставив сдвинутый сигнал в формулы операторов умножения на константу, дифференцирования и интегрирования. Так как все они стационарны, любая их композиция будет также стационарной.

4.3 Обобщенные функции

Линейность оператора означает, что для описания его действия на любой сигнал достаточно знать отклик на базисные функции. Попробуем выбрать стандартный (естественный) базис, обладающий свойством ортонормированности. Для начала давайте найдем

не весь базис, а только один элемент - пусть он выбирает из сигнала его значение в какой-то особенный момент времени, например $t = 0$.

Не зная пока, что это за математический объект, обозначим его как $\delta(t)$. Пользуясь нашим скалярным произведением, этот объект должен работать следующим образом:

$$\langle \delta(t), x(t) \rangle \triangleq x(0) \quad (4.10)$$

Здесь мы сталкиваемся с особенностью бесконечномерного случая. Несложно понять, что объекта с таким свойством в классе обычных функций не существует. Если бы $\delta(t)$ была обычной функцией, то, чтобы стирать информацию обо всех значениях сигнала, кроме $t = 0$, она должна была бы равняться нулю везде, кроме одной точки $t = 0$ (то есть ее носитель - единственная точка). Но мера точки равна нулю, поэтому интеграл Лебега от такой функции с любой другой функцией всегда давал бы просто ноль!

Однако желаемую конструкцию можно сохранить. Для этого нужно расширить понятие *функции* до *обобщенной функции*.

Понятие линейного непрерывного функционала

Обычная функция - это правило, сопоставляющее числу другое число ($f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$).

Определим понятие **функционала** - отображения, которое сопоставляет целой функции некоторое число. Чтобы построить строгую теорию, мы ограничим область задания наших функционалов пространством *пробных функций* $\mathcal{S}$ (что именно это за пространство - обсудим ниже), которое является плотным подмножеством в $L^2(\mathbb{R})$.

Определение 4.2 – Линейный непрерывный функционал

Функционал $\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ называется:

1. **Линейным**, если $\forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{F}(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) = \alpha\mathcal{F}(\varphi_1) + \beta\mathcal{F}(\varphi_2)$$

2. **Непрерывным (ограниченным)**, если для любой последовательности пробных функций $\varphi_n \rightarrow \varphi$ выполнено $\mathcal{F}(\varphi_n) \rightarrow \mathcal{F}(\varphi)$ в $\mathbb{C}$.

Важно понимать, что это такое понятие непрерывности для вас не ново. Вспомним обычные функции: непрерывность в точке определялась как совпадение предела любой последовательности с значением функции в точке ($f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$). Для непрерывности всюду мы просто применяли это определение $\forall x \in \mathbb{R}$. Здесь входом является не точка, а пробная функция - на этом все. Теперь введем важное для нас понятие:

Определение 4.3 – Обобщенная функция

Обобщенной функцией (или **распределением**) называется всякий линейный непрерывный функционал, заданный на пространстве пробных функций $\mathcal{S}$. Множество всех таких функционалов образует сопряженное пространство $\mathcal{S}'$.

Действие обобщенной функции $f \in \mathcal{S}'$ на пробную функцию $\varphi \in \mathcal{S}$ принято записывать в формализме, имитирующим скалярное произведение:

$$\mathcal{F}(\varphi) \equiv \langle f, \varphi \rangle \quad (4.11)$$

Регулярные и сингулярные обобщенные функции

В чем же смысл такого обобщения? Любая обычная локально интегрируемая функция $f(t)$ естественным образом задает линейный непрерывный функционал по правилу обычного интегрирования:

$$\langle f, \varphi \rangle \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t)} \varphi(t) dt \quad (4.12)$$

Такие обобщенные функции называются **регулярными**. Получается, обычные функции являются частным случаем обобщенных!

Однако существуют линейные непрерывные функционалы на $\mathcal{S}$, которые нельзя представить в виде обычного интеграла ни с какой локально интегрируемой функцией. Такие функционалы называются **сингулярными обобщенными функциями**.

Дельта-функция Дирака и её свойства

Теперь мы можем дать строгое определение объекта, вызвавшего наши затруднения.

Определение 4.4 – Дельта-функция Дирака

Дельта-функцией Дирака $\delta(t)$ называется сингулярная обобщенная функция, действующая на любую пробную функцию $\varphi(t) \in \mathcal{S}$ по правилу:

$$\langle \delta, \varphi \rangle \triangleq \varphi(0)$$

Символически (сохраняя стиль скалярного произведения) это записывают как:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \varphi(t) dt = \varphi(0) \quad (4.13)$$

Важно знать некоторые основные свойства дельта-функции:

1. **Сдвиг:** Дельта-функция с задержкой t_0 выбирает значение сигнала в момент времени t_0 :

$$\langle \delta(t - \tau), \varphi(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - \tau) \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) \varphi(x + \tau) dx = \varphi(\tau) \quad (4.14)$$

2. **Четность и вещественность:**

$$\delta(-t) = \delta(t), \quad \delta^*(t) = \delta(t) \quad (4.15)$$

3. **Масштабирование аргумента:** $\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0$:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t) \quad (4.16)$$

4. **Единичная «площадь»:** Если чисто формально записать интеграл от дельта-функции:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \cdot 1(t) = 1 \quad (4.17)$$

Оснащенное гильбертово пространство (Тройка Гельфанда)

К сожалению, сложно объяснить необходимость и красоту аппарата преобразований Фурье и Лапласа, если вводить дельта-функцию как «бесконечно узкий и высокий прямоугольник». Предлагаю все же немного закопаться в функан, чтобы перестать потом обращать внимание на то, с сигналами каких классов работают разные теоремы и свойства.

В любом случае, при изучении курсов *Квантовой механики* и *Уравнений математической физики*, вы неизбежно столкнетесь с концепцией *оснащенного гильбертова пространства*, или *тройки Гельфанда* (даже если вам об этом не скажут).

Эта конструкция объединяет физический мир сигналов с конечной энергией, класс «идеальных» гладких сигналов и пространство всех обобщенных функций в единую трехзвенную структуру:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \quad (4.18)$$

Разберем каждый элемент этой тройки:

1. **Центр тройки - Гильбертово пространство $L^2(\mathbb{R})$:** Пространство $L^2(\mathbb{R})$ содержит все реальные сигналы с конечной энергией. Это интересующее нас пространство, с которым, однако, бывает сложно работать математически, так как оно не достаточно строго ограничивает свойства сигналов.
2. **Ядро тройки — Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$:** Это пространство бесконечно гладких «пробных» функций $\varphi(t) \in C^\infty(\mathbb{R})$, которые вместе со всеми своими производными убывают на бесконечности быстрее любого полинома от t :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t^k \varphi^{(m)}(t) \rightarrow 0 \quad \forall k, m \in \mathbb{N}_0 \quad (4.19)$$

Оказывается, что пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ является **всюду плотным** в $L^2(\mathbb{R})$ (в метрике L^2). Это означает, что любой сигнал $s(t) \in L^2(\mathbb{R})$ с любой заданной точностью по энергии может быть сколь угодно близко приближен бесконечно гладкой функцией $\varphi(t) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Получается, мы не теряем ни одного физического сигнала, выбирая $\mathcal{S}$ в качестве тестового ядра. Полезные свойства $\mathcal{S}(\mathbb{R})$:

- Оно замкнуто относительно дифференцирования и умножения на полиномы.
- Оно инвариантно относительно преобразования Фурье ($\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$).
- С ними всегда работают трюки интегрирования, так как они бесконечно гладки и убывают быстрее любого полинома.

3. **Внешняя оболочка - Сопряженное пространство $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$:** Пространство $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ состоит из всех линейных непрерывных функционалов (обобщенных функций), заданных на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. В свое время мне сложно было понять забавный факт - чем уже класс $\mathcal{S}$, тем

шире сопряженный $\mathcal{S}'$. Дело в том, что функции из $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ очень «хорошие», их предельно трудно «испортить» действием функционала. В результате гораздо большее число линейных операций оказывается непрерывным на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, чем на широком $L^2(\mathbb{R})$. Например, дельта-функция $\delta(t)$ существует в $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, но не может существовать в $L^2(\mathbb{R})$. Так же в $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ попадают важные нам гармонические сигналы $e^{i\omega t}$.

Идея построения: Во многих физических теориях сценарий одинаков: мы берем физическое гильбертово пространство состояния системы (L^2), выделяем в нем «очень хорошее» всюду плотное пространство пробных элементов ($\mathcal{S}$), а затем строим к нему дуальное пространство обобщенных состояний ($\mathcal{S}'$), в котором живут идеализированные объекты (дельта-импульсы, плоские волны, собственные состояния непрерывного спектра).

Приближение $\delta(t)$ последовательностью регулярных гауссиан

Сингулярную дельта-функцию $\delta(t)$ можно понимать как слабый предел последовательности обычных (регулярных) функций $f_n(t) \in \mathcal{S}$.

Наиболее удобным и наглядным приближением является последовательность гауссиан единичной площади с убывающей дисперсией $\sigma_\varepsilon \rightarrow 0$ (где $\varepsilon \rightarrow 0$):

$$f_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2\varepsilon^2}$$

Каждая такая гауссиана является гладкой, бесконечно дифференцируемой функцией с нормированной площадью:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\varepsilon(t) dt = 1 \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$$

Покажем, как предельный переход $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle f_\varepsilon, \varphi \rangle$ объясняет «перенос» математических операций с обобщенной функции на пробную:

1. **Вычисление значения в точке:** Поскольку $f_\varepsilon(t)$ регулярна, её действие на пробную $\varphi(t) \in \mathcal{S}$ определяется обычным интегралом. При $n \rightarrow \infty$ гауссиана стягивается в бесконечно узкий и высокий пик в нуле, и по теореме о среднем интеграл сходится к значению в точке:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle f_\varepsilon, \varphi \rangle &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2\varepsilon^2} \varphi(t) dt = \{\tau = t/\varepsilon \Rightarrow d\tau = dt/\varepsilon\} = \dots \\ &\dots = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\tau^2/2} \varphi(\varepsilon\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\tau^2/2} \varphi(0) d\tau = \varphi(0) \equiv \langle \delta, \varphi \rangle \end{aligned}$$

2. **Производная дельта-функции:** Как определить производную сингулярной функции $\delta'(t)$? Поскольку $f_\varepsilon(t)$ — гладкая функция, её производная $f'_\varepsilon(t)$ существует в обычном смысле. Применим интегрирование по частям:

$$\langle f'_\varepsilon, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f'_\varepsilon(t) \varphi(t) dt = \underbrace{f_\varepsilon(t) \varphi(t)}_{=0, \text{ так как } \varphi \in \mathcal{S}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f_\varepsilon(t) \varphi'(t) dt = -\langle f_\varepsilon, \varphi' \rangle \quad (4.20)$$

Переходя к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, мы автоматически получаем определение производной для дельта-функции:

$$\langle \delta', \varphi \rangle \triangleq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle f'_\varepsilon, \varphi \rangle = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle f_\varepsilon, \varphi' \rangle = -\varphi'(0) \quad (4.21)$$

Физический вывод: Так как имеет место слабая сходимость бесконечно гладких обычных функций к сингулярной дельта-функции, «формальная» запись действия через интеграл может нами интуитивно пониматься как самый обычный интеграл.

В целом, все правила манипулирования с сингулярными обобщенными функциями (дифференцирование, замена переменных, сдвиг) не придуманы волевым решением, а являются строгим результатом перебрасывания операций на гладкую пробную функцию $\varphi(t)$.

4.4 Описание во временной области

Зная теперь все и больше про дельта-функцию $\delta(t)$, используем ее по задуманному назначению. Напомню, что мы ищем аналог ортонормированного базиса, где под базисом подразумевается система, по которой можно разложить любой сигнал. Свойство 4.14 подсказывает, как выбрать нужную нам систему: функция $\delta(t - \tau)$ выхватывает из сигнала его значение в точке τ . Значит, система $\{\delta(t - \tau)\}_{\tau \in (-\infty, +\infty)}$ является **полной**, так как она просто считывает значения сигнала на всей временной оси. Поправить стоит только понятие нормированности:

$$\langle \delta(t - \tau_1), \delta(t - \tau_2) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - \tau_1) \delta(t - \tau_2) dt = \delta(\tau_1 - \tau_2) \quad (4.22)$$

Несложно заметить, что это прямой аналог дискретной дельта функции (известной вам как дельта-символ Кронекера) $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$, где дискретные индексы сменились непрерывными.

Дальше действуем аналогично конечномерному случаю. Определим коэффициент разложения по базису как:

$$x(\tau) = \langle \delta(t - \tau), x(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - \tau) x(t) dt \quad (4.23)$$

Важно понимать, что τ здесь - всего параметр, а не переменная! Соберем исходный сигнал $x(t)$ обратно, просуммировав все базисные векторы с их коэффициентами разложения:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \quad (4.24)$$

Мы понимаем, что здесь $x(\tau)$ - просто числа, а сигналами являются сдвинутые дельта-функции. Нам нужно знать отклик системы только на базисные функции. Пусть реак-

цией на дельта-импульс будет функция $h(t)$.

Определение 4.5 – Импульсная характеристика

Импульсной характеристикой $h(t)$ системы $\mathcal{H}$ является ее отклик на поданный на вход дельта-импульс: $h(t) \triangleq \mathcal{H}[\delta(t)]$.

А отклик на сдвинутые копии $\delta(t - \tau)$ находить не нужно! В силу стационарности оператора, отклик на этот сигнал будет сдвинутой копией импульсной характеристики $h(t - \tau)$. Запишем действие цепи на произвольный вход $x(t)$:

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{H}[x(t)] = \mathcal{H} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{H}[x(\tau) \delta(t - \tau)] d\tau = \dots \\ &\dots = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \mathcal{H}[\delta(t - \tau)] d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = (h * x)(t) \end{aligned} \quad (4.25)$$

Оператор $\mathcal{H}$ заносится внутрь интеграла по непрерывности, коэффициент $x(\tau)$ выносится вовне по линейности оператора.

Полученный в (4.25) интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$ называется **сверткой** сигналов $x(t)$ и $h(t)$ и обозначается как $(h * x)(t)$. Результат свертки - новая функция переменной t .

Определение 4.6 – Свертка

Сверткой сигналов $x(t), y(t)$ называется $z(t) = (x * y)(t) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$.

Свертка является еще одним способом умножения функций (очевидный вариант - поточечное умножение). Операция свертки определяет коммутативную алгебру (в определении алгебры требуется ассоциативность), что делает ее аналогичной привычной нам операции умножения:

$$\begin{aligned} (x * y)(t) &= (y * x)(t) \\ ((x * y) * z)(t) &= (x * (y * z))(t) \end{aligned} \quad (4.26)$$

Теорема 4.1 – Описание во временной области

Выход произвольной RLC-цепи определяется ее импульсной характеристикой:

$$y(t) = (h * x)(t) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau, \quad \text{где } h(t) = \mathcal{H}[\delta(t)]$$

Что мы в итоге получили? Рассмотрев RLC-цепь как линейный, ограниченный, стационарный оператор на пространстве сигналов, мы описали сложный математический объект оператора $\mathcal{H}$ с помощью обыкновенной функции, называющейся импульсной характеристикой $h(t)$.

4.4.1 Принцип причинности

Займемся более подробным рассмотрением свойств импульсной характеристики. Основное из них - ее **казуальность**, что так же называют принципом причинности. Дело в том, что импульсная характеристика - это отклик на сигнал, который «щелкнул» только в момент времени $t = 0$. Значит, до этого момента на вход ничего не подавалось - соответственно и выхода никакого быть не может. Формально говоря, казуальность записывается как:

$$h(t) \equiv 0 \quad \text{при } t < 0 \quad (4.27)$$

Другими словами, импульсная характеристика должна являться чистой правосторонней функцией.

4.4.2 Действительность $h(t)$

До сих пор мы разрешали сигналам принимать комплексные значения. Это математически удобно, однако все физически измеримые токи и напряжения являются вещественными. Поэтому комплексное продолжение модели цепи не должно порождать мнимую часть сигнала из ниоткуда.

Формализуем это требование. Назовем оператор цепи $\mathcal{H}$ **действительным**, если он коммутирует с операцией комплексного сопряжения:

$$\mathcal{H}[x^*(t)] = (\mathcal{H}[x(t)])^* \quad (4.28)$$

Если вход $x(t)$ вещественный, то $x^*(t) = x(t)$, а потому:

$$y^*(t) = (\mathcal{H}[x(t)])^* = \mathcal{H}[x^*(t)] = \mathcal{H}[x(t)] = y(t) \quad (4.29)$$

Следовательно, действительный оператор переводит любой вещественный вход в вещественный выход.

Для RLC-цепи это свойство следует непосредственно из компонентных уравнений. Сопротивления R , емкости C и индуктивности L являются вещественными числами, а операции умножения на вещественную константу, дифференцирования и интегрирования коммутируют с комплексным сопряжением:

$$(Rx)^* = Rx^*, \quad \left(\frac{dx}{dt}\right)^* = \frac{dx^*}{dt}, \quad \left(\int x(t) dt\right)^* = \int x^*(t) dt \quad (4.30)$$

Уравнения Кирхгофа содержат только вещественные напряжения и токи. Поэтому построенный из этих уравнений оператор произвольной RLC-цепи является действительным.

Теперь вспомним, что дельта-функция вещественна: $\delta^*(t) = \delta(t)$. Тогда для импульсной характеристики получаем:

$$h^*(t) = (\mathcal{H}[\delta(t)])^* = \mathcal{H}[\delta^*(t)] = \mathcal{H}[\delta(t)] = h(t) \quad (4.31)$$

Теорема 4.2 – Действительность импульсной характеристики

Импульсная характеристика произвольной RLC-цепи является вещественной:

$$h^*(t) = h(t)$$

4.4.3 ВІВО-устойчивость

Важный вопрос при изучении сложных систем - их устойчивость. Может ли быть такое, что какая-то цепь выведет входной сигнал из класса конечной энергии? Конечно, да. Чтобы выдать требования к импульсной характеристике системы $h(t)$, оценим модуль выходного сигнала:

$$|y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau)| \cdot |h(t-\tau)| d\tau \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} |h(\xi)| d\xi \quad (4.32)$$

Так как входной сигнал имеет конечную энергию, он ограничен почти всюду неким $M > 0$ (иначе интеграл энергии бы разошелся). Что необходимо для того, чтобы в любой момент времени t выход $y(t)$ был ограничен? Надо, чтобы сходиллся интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt$. Иначе этот факт можно записать так: $h(t) \in L^1(\mathbb{R})$, то есть импульсная характеристика принадлежит классу интегрируемых с модулем функций.

Интересно, что это требование также является необходимым. Докажем от противного: пусть $h(t) \notin L^1(\mathbb{R})$. Построим входной сигнал $x(t) = \text{sign}(h(-t))$. Этот входной сигнал ограничен: $x(t) \leq 1$. Подставим его в интеграл свертки в момент времени $t = 0$:

$$y(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(0-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sign}(h(-\tau))h(-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} |h(-\tau)| d\tau = \infty \quad (4.33)$$

Таким образом, сформирован критерий устойчивости:

Теорема 4.3 – Критерий ВІВО-устойчивости

Устойчивость системы эквивалентна тому, что $h(t) \in L^1(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$.

В англоязычной литературе можно встретить термин ВІВО (Bounded Input - Bounded Output). Наши доказательства следовали этому принципу: задав ограниченность входа, требовалось доказать ограниченность выхода.

4.4.4 Переходная характеристика

К сожалению, мы не придумали способа нахождения импульсной характеристики для заданной топологии цепи. Более того, даже оценить ее не получится экспериментально: вряд ли получится подать на вход цепи дельта-функцию, не устроив при этом в рт-корпусе коллапс. Попыткой спасти это понятие является **переходная характеристика**

цепи $h_0(t)$ - ее реакция на функция Хевисайда, или просто ступеньку:

$$\theta(t) \triangleq \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (4.34)$$

Запишем реакцию цепи на $\theta(t)$:

$$h_0(t) \triangleq (h * \theta)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \theta(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \quad (4.35)$$

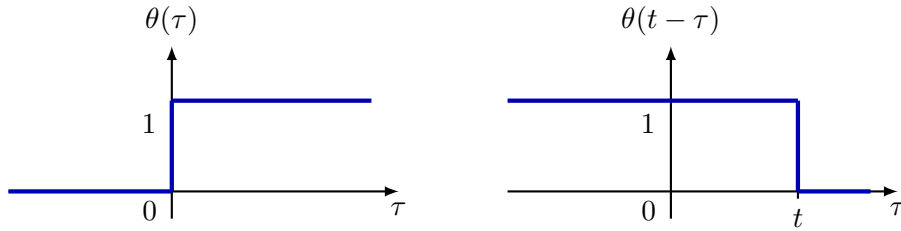


Рис. 4.4: Функция Хевисайда $\theta(\tau)$ и её отражённая и сдвинутая копия $\theta(t - \tau)$.

Такая связь неслучайна: дело в том, что сама функция $\theta(t)$ является интегралом от дельта-функции (преобразованная импульсной характеристики) - а под сверткой порядок интегрирования можно переставлять. Эквивалентная связь для $h_0(t)$:

$$\frac{d}{dt} h_0(t) = h(t) \quad (4.36)$$

Идею можно продолжить - если заново проинтегрировать $\theta(t)$, мы получим функцию $\theta_1(t) = t$. Она уже не имеет нефизичного разрыва в нуле, зато неограниченно растет. Продолжая процесс интегрирования, на n -ой стадии получим сигнал $\theta_n(t) = t^n/n!$. Реакцию системы на такой вход естественно обозначить как $h_n(t)$. Связь с импульсной характеристикой выражается как:

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} h_n(t) = h(t) \quad (4.37)$$

Кстати, наше определение переходной характеристики согласовано с тем, как вы понимали ее на Общей физике. В задачах присутствовала цепь с рубильником, который в один момент включали, и просили найти сигнал на выходе. Математически, такое «включение» описывается функцией Хевисайда $\theta(t)$.

5 Описание в частотной области

Мы получили неплохое аналитическое понимание системы во временной области, но не избавились от двух больших проблем:

- Нет инструмента для аналитического поиска $h(t)$
- Даже если бы она была, вычисление интеграла свертки может быть слишком сложным

Мы воспользовались еще не всеми идеями линейной алгебры - так, мы еще не говорили о **спектре** оператора $\mathcal{H}$, то есть о его собственных функциях и значениях. В линейной алгебре переход в базис из собственных векторов упрощал матричное произведение до простого поэлементного. Мы попытаемся расширить эти идеи для нашего оператора.

5.1 Собственные функции RLC-цепи

Ранее мы выяснили, что RLC-цепь является линейной стационарной системой (ЛСС). Попробуем найти собственные функции такой системы, то есть такие входные сигналы $x(t)$, которые при прохождении через цепь сохраняют свою форму, изменяясь лишь на комплексный масштабирующий множитель $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{H}[x(t)] = \lambda \cdot x(t) \quad (5.1)$$

1. Проверка отдельных элементов

Подадим на каждый из базовых элементов комплексную экспоненту $x(t) = e^{pt}$, где $p = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$ — некоторая комплексная частота:

1. Резистор R :

$$y(t) = R \cdot x(t) = R e^{pt} = \lambda_R \cdot e^{pt}, \quad \text{где } \lambda_R = R \quad (5.2)$$

2. Катушка индуктивности L :

$$y(t) = L \frac{d}{dt} x(t) = L \cdot p e^{pt} = \lambda_L \cdot e^{pt}, \quad \text{где } \lambda_L = Lp \quad (5.3)$$

3. Конденсатор C :

$$y(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \frac{1}{Cp} e^{pt} = \lambda_C \cdot e^{pt}, \quad \text{где } \lambda_C = \frac{1}{Cp} \quad (5.4)$$

Мы видим, что для каждого элемента в отдельности комплексная экспонента e^{pt} является собственной функцией, а соответствующее собственное значение λ определяется параметрами элемента и комплексной частотой p .

2. Операторный подход и стационарность

Являются ли экспоненты собственными функциями для произвольной сложной RLC-цепи? Ответ даёт операторная алгебра.

Введем оператор задержки во времени $\mathcal{T}_\tau$, действующий на сигнал по правилу:

$$\mathcal{T}_\tau [x(t)] \triangleq x(t - \tau) \quad (5.5)$$

Главное свойство стационарности системы $\mathcal{H}$ заключается в том, что порядок выполнения операции задержки и прохождения через цепь не имеет значения. На языке операторов это означает, что оператор $\mathcal{H}$ и оператор задержки $\mathcal{T}_\tau$ **коммутируют**:

$$\mathcal{H}\mathcal{T}_\tau = \mathcal{T}_\tau\mathcal{H} \quad \forall \tau \in \mathbb{R} \quad (5.6)$$

Из линейной алгебры известна важная теорема: *два коммутирующих оператора обладают общим набором собственных функций* (теорема 3.2).

Почему общий базис оказывается ортонормированным?

Возникает естественный вопрос: какие требования должны накладываться на операторы $\mathcal{H}$ и $\mathcal{T}_\tau$, чтобы их общий базис собственных функций был ортонормированным (нормированным на дельта-функцию)?

1. **Унитарность оператора задержки:** Оператор сдвига во времени $\mathcal{T}_\tau$ сохраняет полную энергию сигнала (то есть, действует как поворот в бесконечномерном пространстве):

$$\|\mathcal{T}_\tau x\|_2^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t - \tau)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(\xi)|^2 d\xi = \|x\|_2^2 \quad (5.7)$$

Оператор, сохраняющий норму векторов, называется *унитарным* ($\mathcal{T}_\tau^* = \mathcal{T}_\tau^{-1}$).

2. **Полнота ОНБ:** По спектральной теореме функционального анализа, семейство нормальных (и, в частности, унитарных) операторов всегда обладает полным ортонормированным (в непрерывном случае — нормированным на дельта-функцию) семейством собственных функций. Это полный аналог теоремы 3.1.
3. Поскольку системный оператор физической цепи $\mathcal{H}$ коммутирует с унитарным оператором $\mathcal{T}_\tau$, собственные функции оператора задержки автоматически становятся собственными функциями для $\mathcal{H}$, наследуя свойство непрерывной ортонормированности.

Найдем все непрерывные $x(t)$, являющиеся собственными для оператора сдвига $\mathcal{T}_\tau$:

$$\mathcal{T}_\tau [x(t)] = x(t - \tau) = \lambda(\tau) \cdot x(t)$$

где собственное значение $\lambda(\tau)$ зависит только от величины сдвига τ . Положим в равен-

стве (5.1) момент времени $t = 0$:

$$x(-\tau) = \lambda(\tau) \cdot x(0)$$

Предполагая ненулевое начальное условие (без ограничения общности нормируем $x(0) = 1$), получаем $\lambda(\tau) = x(-\tau)$. Подставляя это обратно в (5.1), имеем:

$$x(t - \tau) = x(t) \cdot x(-\tau)$$

Сделав замену переменных $a = t$ и $b = -\tau$, приходим к классическому функциональному уравнению Коши:

$$x(a + b) = x(a) \cdot x(b)$$

Из математического анализа известно, что единственным непрерывным ненулевым решением этого уравнения является показательная функция:

$$x(t) = e^{pt}, \quad p \in \mathbb{C} \quad (5.8)$$

Важный вывод: Единственный класс собственных функций у линейных стационарных систем (в частности, RLC-цепей) - комплексные экспоненты. Никаких других классов не существует.

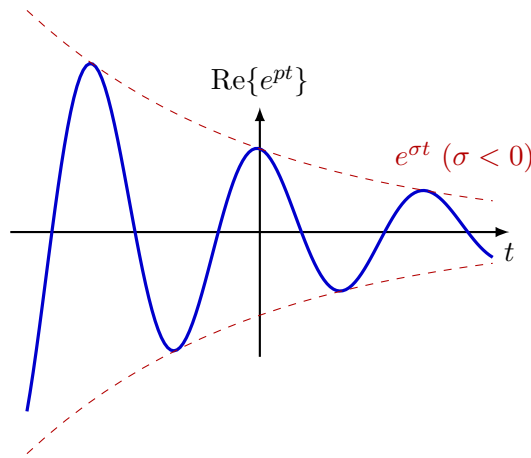


Рис. 5.1: Сигнал e^{pt} : гармоническое колебание под экспоненциальной огибающей.

5.2 Преобразование Фурье

Распишем комплексный показатель p через вещественную и мнимую части: $p = \sigma + j\omega$. Тогда собственная функция распадается на произведение двух множителей:

$$e^{pt} = e^{(\sigma + j\omega)t} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{модуль}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{фаза}} \quad (5.9)$$

- $e^{\sigma t}$ — вещественная огибающая, отвечающая за экспоненциальный рост ($\sigma > 0$) или затухание ($\sigma < 0$)

- $e^{j\omega t}$ — комплексная гармоника с единичной амплитудой, циклической частотой ω

Пока что наши сигналы могут быть ненулевыми на всей временной оси, что вызывает сложности с вещественным членом. Независимо от знака σ , такая экспонента расходится либо на $+\infty$, либо на $-\infty$. Единственный способ избавиться от проблем сходимости - ограничиться на данный момент экспонентами с $\sigma = 0 \implies e^{\sigma t} = 1(t)$. Это ограничивает класс собственных функций комплексными гармониками:

$$e^{i\omega t} = e^{j\omega t} = e^{j2\pi f t}, \quad \text{где } f = \omega/2\pi - \text{частота.} \quad (5.10)$$

Составим систему из базисных функций: аналогично системе во временной области $\{\delta(t - \tau), \tau \in \mathbb{R}\}$, возьмем в базис все возможные частоты $\{e^{i\omega t}, \omega \in \mathbb{R}\}$ - отсюда идет название частотной области. Получим разложение произвольной функции $x(t) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ (помня, что базисную функцию комплексно сопрягаем):

$$X(\omega) = \langle e^{i\omega t}, x(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt \quad (5.11)$$

Где $X(\omega)$ - коэффициенты разложения по комплексным гармоникам. Функция частоты $X(\omega)$ называется **спектром** сигнала $x(t)$, и обозначается как $X(\omega) = \mathcal{F}[x(t)]$. Сама же операция взятия такого интеграла $\mathcal{F}$ называется **преобразованием Фурье**.

Сигнал можно собрать обратно, просуммировав интегралом гармоники с соответствующими значениями проекций на них:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (5.12)$$

Это - **обратное преобразование Фурье** $x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(\omega)]$. Откуда взялась 2π ?

$$\langle e^{i\omega_1 t}, e^{i\omega_2 t} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(\omega_2 - \omega_1)t} dt = 2\pi \delta(\omega_2 - \omega_1) \quad (5.13)$$

Просто из нормировки системы гармоник. Как и любое выражение с обобщенными функциями, этот результат можно получить путем регуляризации (например, домножить интеграл на $e^{-\epsilon t^2}$ и устремить параметр к нулю). Такие трюки вполне «законны» - ранее на примере дельта-функции мы показали, что обобщенные функции являются слабым пределом некой последовательности регулярных.

Выражения могут показаться несимметричными: почему в экспоненте где-то «+», а где-то «-», и почему нормировка именно в обратном преобразовании? Все это - просто договоренность. Если нумеровать частоты от $-\infty$ до $+\infty$, естественно получится прямое преобразование с минусом. Ничего не мешало бы поступить иначе. Точно так же и с нормировкой: допустимо ставить ее в прямое преобразование, либо разбивать по-честному между обоими, нормируя интеграл на $1/\sqrt{2\pi}$.

Полнота системы $\{e^{j\omega t}\}_{\omega \in \mathbb{R}}$

Определение базиса требовало возможность разложить по данной системе любой вектор, и при этом ничего не «потерять». Это означает, что объединение всех проекторов на базисные векторы дает тождественный оператор.

1. Конечномерный аналог

Пусть в конечномерном пространстве $\mathbb{C}^N$ задан некоторый вектор $\mathbf{u}$, нормированный на единицу: $\|\mathbf{u}\|_2^2 = \mathbf{u}^* \mathbf{u} = 1$.

Сконструируем из него матрицу размера $N \times N$: $\mathbf{P}_{\mathbf{u}} \triangleq \mathbf{u} \mathbf{u}^*$.

Подействуем этой матрицей на произвольный вектор $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N$:

$$\mathbf{P}_{\mathbf{u}} \mathbf{x} = (\mathbf{u} \mathbf{u}^*) \mathbf{x} = \mathbf{u} (\mathbf{u}^* \mathbf{x}) = \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \cdot \mathbf{u} \quad (5.14)$$

Матрица $\mathbf{P}_{\mathbf{u}} = \mathbf{u} \mathbf{u}^*$ является оператором ортогонального проектирования на подпространство, натянутое на вектор $\mathbf{u}$. Она берет проекцию вектора $\mathbf{x}$ на направление $\mathbf{u}$ и направляет полученное число вдоль вектора $\mathbf{u}$.

Пусть теперь $\{\mathbf{u}_i\}_{i=1}^N$ - ортонормированный базис в $\mathbb{C}^N$ ($\mathbf{u}_i^* \mathbf{u}_j = \delta_{ij}$). Просуммируем проекторы на все базисные векторы:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{P}_{\mathbf{u}_i} = \sum_{i=1}^N \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^*$$

Подействуем этой суммой на произвольный вектор $\mathbf{x}$:

$$\left(\sum_{i=1}^N \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^* \right) \mathbf{x} = \sum_{i=1}^N \mathbf{u}_i (\mathbf{u}_i^* \mathbf{x}) = \mathbf{x} \equiv \mathbf{I} \mathbf{x}$$

Поскольку это равенство справедливо для любого вектора $\mathbf{x}$, сумма проекторов на векторы полного ОНБ равна единичной матрице:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^* = \mathbf{I} \quad (\text{Конечномерное разложение единицы}) \quad (5.15)$$

2. Непрерывный случай

Перейдем к бесконечномерному пространству $L^2(\mathbb{R})$ и непрерывному базису гармоник. По аналогии с конечномерным случаем, непрерывный проектор на одну отдельную гармонику частоты ω (с учетом нормировочного множителя $1/2\pi$) действует на сигнал $s(t)$ как:

$$\mathcal{P}_{\omega}\{s(t)\} \triangleq \frac{1}{2\pi} e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} s(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau$$

Запишем непрерывную сумму (интеграл) проекторов по всем возможным частотам $\omega \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{I}\{s(t)\} \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{P}_{\omega}\{s(t)\} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \right) d\omega$$

Поменяем порядок интегрирования по времени τ и по частоте ω :

$$\mathcal{I}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} s(\tau) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega(t-\tau)} d\omega \right) d\tau$$

Как мы уже показали ранее, интеграл во внутренних скобках — это дельта-функция Дирака $\delta(t - \tau)$:

$$\mathcal{I}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} s(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = s(t) \equiv I\{s(t)\} \quad (5.16)$$

Интеграл от проекторов на гармоники $e^{j\omega t}$ восстанавливает тождественный оператор I .

Таким образом, система комплексных экспонент $\{e^{j\omega t}\}_{\omega \in \mathbb{R}}$ является полной в пространстве $L^2(\mathbb{R})$: никакой сигнал при проекции на эту систему не теряется.

5.3 Свойства преобразования Фурье

Преобразование Фурье является взаимно однозначным отображением между временным представлением сигнала $x(t)$ и его частотным спектром $X(\omega)$:

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (5.17)$$

Математические свойства этого оператора имеют простую физическую интерпретацию и позволяют находить спектры сложных сигналов без прямого вычисления громоздких интегралов.

(1) Линейность

Операция интегрирования линейна, поэтому преобразование Фурье тоже.

Доказательство:

$$\mathcal{F}[\alpha x(t) + \beta y(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (\alpha x(t) + \beta y(t)) e^{-j\omega t} dt = \alpha \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt}_{X(\omega)} + \beta \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt}_{Y(\omega)} \quad (5.18)$$

При сложении двух радиосигналов их частотные спектры просто складываются. В линейных цепях не возникают новые частотные составляющие.

(2) Теорема о сдвиге

Задержка сигнала во времени на величину τ приводит к набегу фазы, линейно зависящему от частоты, при этом амплитудный спектр не меняется.

Доказательство: Сделаем замену переменной $u = t - \tau$ ($dt = du$):

$$\mathcal{F}[x(t - \tau)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j\omega(u+\tau)} du = e^{-j\omega\tau} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j\omega u} du}_{X(\omega)} \quad (5.19)$$

Умножение сигнала на комплексную гармонику частоты ω_0 сдвигает его спектр.

$$\mathcal{F}[x(t) e^{j\omega_0 t}] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) e^{j\omega_0 t}) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(\omega - \omega_0) \quad (5.20)$$

Теорема 5.1 – Теорема о сдвиге

Сдвиг в одной области эквивалентен умножению на комплексную экспоненту в другой:

$$\begin{aligned} x(t - \tau) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega) e^{-j\omega\tau} \\ x(t) e^{j\omega_0 t} &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega - \omega_0) \end{aligned}$$

Задержка радиосигнала в линии передачи не меняет распределение энергии по частотам ($|X(\omega) e^{-j\omega\tau}| = |X(\omega)|$), но сдвигает фазу каждой гармоники на угол $\Delta\varphi = -\omega\tau$.

Амплитудная модуляция: Умножение низкочастотного сигнала $x(t)$ на несущую колебание $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$ переносит спектр сигнала в окрестность высокой несущей частоты $\pm\omega_0$:

$$x(t) \cos(\omega_0 t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2} X(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} X(\omega + \omega_0) \quad (5.21)$$

Это - основа работы всех радиопередатчиков и гетеродинов.

(3) Теорема масштабирования (подобия)

Сжатие сигнала во времени приводит к расширению его спектра на оси частот и уменьшению его амплитуды (и наоборот).

Доказательство: Сделаем замену переменной $u = at$. Если $a > 0$, пределы интегрирования сохраняются; если $a < 0$, пределы меняются местами, добавляя знак минус, что учитывается модулем $|a|$:

$$\mathcal{F}[x(at)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j\omega u/a} du = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (5.22)$$

Теорема 5.2 – Масштабирование времени

Изменение масштаба времени в a раз меняет масштаб частотной оси в $1/a$ раз:

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad a \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

(4) Теорема о свертке

Операция свертки двух сигналов во временной области оказывается эквивалентна простому алгебраическому умножению их спектров.

Доказательство: Запишем прямое преобразование Фурье от свертки и поменяем порядок интегрирования (помним, что все доказывается для $\mathcal{S}$, для них комплексная экспонента - непрерывный функционал):

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[(x * y)(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-j\omega t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(t - \tau) e^{-j\omega t} dt \right)}_{Y(\omega) e^{-j\omega\tau} \text{ (теорема о сдвиге)}} d\tau = \end{aligned} \quad (5.23)$$

$$= Y(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = X(\omega) \cdot Y(\omega) \quad (5.24)$$

Теорема 5.3 – Свертка во времени

Свертке сигналов во временной области соответствует умножение их спектров:

$$(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega) \cdot Y(\omega)$$

Это главное свойство для анализа ЛСС! Реакция цепи с импульсной характеристикой $h(t)$ на входной сигнал $x(t)$ равна $y(t) = (x * h)(t)$. В спектральной области это означает, что спектр на выходе цепи $Y(\omega)$ равен простому произведению спектра входа на комплексный коэффициент передачи: $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$.

Умножение во времени

Перемножению двух сигналов во временной области соответствует свертка их спектров в частотной области (с нормировочным множителем $1/2\pi$). Доказательство аналогично приведенному выше.

Теорема 5.4 – Умножение во времени

Перемножению сигналов во времени соответствует свертка спектров:

$$x(t) \cdot y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2\pi} (X * Y)(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\xi) Y(\omega - \xi) d\xi$$

(5) Дифференцирование и интегрирование

Дифференцирование оригинала

Дифференцирование сигнала во времени сводится к умножению его спектра на $j\omega$.

Доказательство: Проинтегрируем формулу прямого преобразования по частям (для функций $x(t) \in \mathcal{S}$ внеинтегральный член зануляется):

$$\mathcal{F} \left[\frac{dx(t)}{dt} \right] = \int_{-\infty}^{+\infty} x'(t) e^{-j\omega t} dt = \underbrace{x(t) e^{-j\omega t} \Big|_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot (-j\omega) e^{-j\omega t} dt = j\omega \cdot X(\omega) \quad (5.25)$$

Дифференцирование усиливает высокочастотные составляющие спектра (пропорционально ω). Понятно, что можно повторять этот процесс для каждой производной $x(t)$.

Дифференцирование спектра

Дифференцирование спектра по частоте ω равносильно умножению сигнала на $-jt$.

Доказательство: Продифференцируем интеграл Фурье по параметру ω :

$$\frac{dX(\omega)}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) (-jt) e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}[-jt \cdot x(t)] \quad (5.26)$$

Теорема 5.5 – Дифференцирование во времени

Дифференцированию по времени соответствует умножение спектра на $j\omega$:

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (j\omega)^n X(\omega)$$

А дифференцирование спектра равносильно умножению сигнала на $-jt$:

$$-jt \cdot x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{dX(\omega)}{d\omega}$$

Интегрирование оригинала

Интегрирование сигнала соответствует делению спектра на $j\omega$. Если сигнал имеет постоянную составляющую $X(0) \neq 0$, появляется интеграл по константе.

Доказательство:

1. Запишем функцию единичного скачка с аргументом $(t - \tau)$:

$$\sigma(t - \tau) = \begin{cases} 1, & t - \tau \geq 0 \iff \tau \leq t \\ 0, & t - \tau < 0 \iff \tau > t \end{cases} \quad (5.27)$$

Тогда накопленный интеграл представляется в виде свертки:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \sigma(t - \tau) d\tau = (x * \sigma)(t) \quad (5.28)$$

2. Вычислим спектр функции Хевисайда $\sigma(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(t)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\sigma(t)] \omega &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}\right] \omega + \frac{1}{2} \mathcal{F}[\operatorname{sgn}(t)] \omega \\ &= \pi \delta(\omega) + \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon t} e^{-j\omega t} dt - \int_{-\infty}^0 e^{\varepsilon t} e^{-j\omega t} dt \right) \\ &= \pi \delta(\omega) + \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\varepsilon + j\omega} - \frac{1}{\varepsilon - j\omega} \right) \\ &= \pi \delta(\omega) + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{j\omega} \right) = \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega) \end{aligned} \quad (5.29)$$

3. По теореме о свертке во времени:

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= \mathcal{F}[(x * \sigma)(t)] \omega = X(\omega) \cdot \mathcal{F}[\sigma(t)] \omega \\ &= X(\omega) \cdot \left(\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega) \right) \\ &= \frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi \underbrace{X(\omega) \delta(\omega)}_{= X(0) \delta(\omega)} = \frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega) \end{aligned} \quad (5.30)$$

где $X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$.

Теорема 5.6 – Интегрирование во времени

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega), \quad \text{где } X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$$

Почему на несущей частоте провал спектра?

Когда вы будете смотреть на спектры реальных радиосигналов (такое как правило показывают на рт-шных днях карьеры или презентациях кафедр), то заметите, что посередине спектра (на нулевой частоте, а в радиоэфире - на несущей) присутствует провал. Видно, что значение

спектра в нуле $X(0)$ - это постоянная составляющая сигнала, иными словами DC. Пропускать такой сигнал через идеализированный контур грозит появлением сингулярности, а в реальном контуре - это бесполезная трата энергии на обработку заведомо неинформативного сигнала.

(6) Теорема Парсеваля и сохранение энергии

Скалярное произведение двух сигналов во временной области с точностью до постоянного множителя $1/2\pi$ равно скалярному произведению их спектров в частотной области.

Доказательство: Запишем скалярное произведение во временной области, подставив обратное преобразование Фурье для $y^*(t)$:

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right)^* dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y^*(\omega) e^{-j\omega t} d\omega \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y^*(\omega) \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right)}_{X(\omega)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) Y^*(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \langle X, Y \rangle \quad (5.31)\end{aligned}$$

Теорема 5.7 – Теорема Парсеваля

Преобразование Фурье сохраняет скалярное произведение сигналов:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) Y^*(\omega) d\omega$$

Сохранение энергии: Положив $y(t) = x(t)$, мы получаем формулу для полной энергии сигнала:

$$E[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} E[X(\omega)] \quad (5.32)$$

Физический смысл: Функция $|X(\omega)|^2$ имеет смысл *спектральной плотности энергии* сигнала. Она показывает, как энергия распределена по частотам.

(7) Вещественные сигналы

Физически, входные и выходные сигналы представляют из себя напряжение или ток, и поэтому являются вещественными функциями ($x(t) \in \mathbb{R}$). Это выражается в строгих условиях симметрии их спектров.

Возьмем комплексное сопряжение от спектра:

$$X^*(\omega) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right)^* = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{j\omega t} dt \stackrel{x(t) \in \mathbb{R}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(-\omega)t} dt = X(-\omega) \quad (5.33)$$

Записывая спектр в экспоненциальной форме $X(\omega) = |X(\omega)| e^{j \arg X(\omega)}$, получаем:

1. **Модуль спектра - четная функция:** $|X(-\omega)| = |X(\omega)|$.
2. **Фаза спектра - нечетная функция:** $\arg X(-\omega) = -\arg X(\omega)$.

Теорема 5.8 – Симметрия спектра вещественного сигнала

Спектр любого вещественного сигнала обладает эрмитовой симметрией:

$$x(t) \in \mathbb{R} \iff X(-\omega) = X^*(\omega)$$

Смысл отрицательных частот

Частота - вещь интуитивно понятная, неясно только, как она может быть отрицательной. Вспомним, как ведет себя комплексная гармоника - она вращается с постоянной частотой по единичной окружности на комплексной плоскости. Нельзя сказать однозначно, какое направление движения является «положительным». Есть только общая договоренность - положительным направлением является вращение против часовой стрелки. Эта неопределенность потом просачивается и в выбор знака в прямом и обратном преобразовании Фурье. Вообще говоря, нами было показано, что для описания *комплекснозначных* сигналов из $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ нужны именно все возможные гармоники - в том числе и вращающиеся по часовой стрелке. А для *действительных* сигналов все заметно упрощается: модуль спектра для них строго четный, а фаза - нечетная. Это значит, что отрицательные частоты просто дублируют положительные.

Можно объяснить себе это, рассмотрев функцию с положительной частотой $e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$ и ее сопряжение $e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j \sin(\omega t)$. Так как $X^*(\omega) = X(-\omega)$, они складываются с одинаковым коэффициентом. В итоге мнимая часть сокращается, и сигнал является чисто действительным.

Сводная таблица свойств преобразования Фурье

Таблица 5.1: Основные свойства и соотношения преобразования Фурье

Свойство	Временная область $x(t)$	Частотная область $X(\omega)$
Определение	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$
Линейность	$\alpha x(t) + \beta y(t)$	$\alpha X(\omega) + \beta Y(\omega)$
Сдвиг во времени	$x(t - \tau)$	$X(\omega) e^{-j\omega \tau}$
Сдвиг по частоте	$x(t) e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Масштабирование	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Свертка во времени	$(x * y)(t)$	$X(\omega) \cdot Y(\omega)$
Умножение во времени	$x(t) \cdot y(t)$	$\frac{1}{2\pi} (X * Y)(\omega)$
Дифференцирование t	$\frac{d^n x(t)}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(\omega)$
Дифференцирование ω	$(-jt)^n x(t)$	$\frac{d^n X(\omega)}{d\omega^n}$
Интегрирование	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega)$
Равенство Парсеваля	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) ^2 d\omega$
Вещественный сигнал	$x(t) \in \mathbb{R}$	$X(-\omega) = X^*(\omega)$

5.4 Примеры преобразования Фурье сигналов

Рассмотрим спектры наиболее важных элементарных сигналов, которые служат кирпичиками для построения всей радиотехнической теории.

1. Дельта-функция и сдвинутый импульс

1. **Дельта-функция Дирака $\delta(t)$:** По фильтрующему свойству дельта-функции:

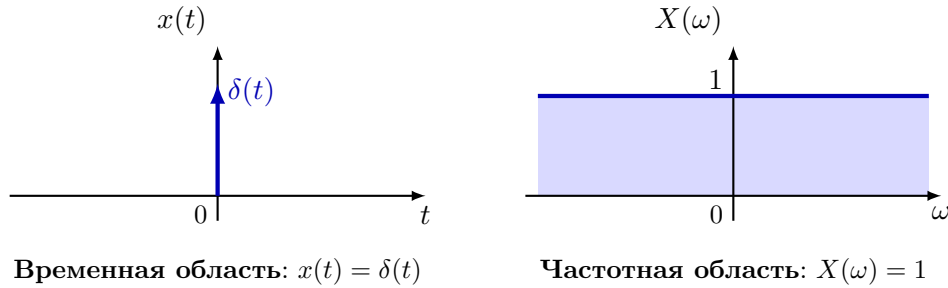
$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega \cdot 0} = 1(\omega) \quad (5.34)$$

Бесконечно короткий импульс содержит в себе абсолютно все частоты $\omega \in (-\infty, +\infty)$ с одинаковой единичной амплитудой и нулевой начальной фазой («белый» спектр).

2. **Сдвинутая дельта-функция $\delta(t - t_0)$:** По теореме о сдвиге во времени:

$$\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-j\omega t_0} \quad (5.35)$$

Спектр сохраняет единичную амплитуду на всех частотах, но приобретает линейный набег фазы $\Phi(\omega) = -\omega t_0$.



2. Комплексная гармоника, косинус и синус

1. **Комплексная гармоника $e^{j\omega_0 t}$:** По свойству двойственности Фурье:

$$\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \quad (5.36)$$

Спектр бесконечного гармонического колебания представляет собой одиночную дельта-функцию на частоте ω_0 .

2. **Косинусоидальный сигнал:** Раскладывая косинус по формуле Эйлера $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$:

$$\mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0) \quad (5.37)$$

Спектр вещественного косинуса состоит из двух симметричных пиков на положительных и отрицательных частотах $\pm\omega_0$, являясь чисто вещественным и четным.

3. **Синусоидальный сигнал:** Аналогично, $\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$:

$$\mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)] = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] = -j\pi\delta(\omega - \omega_0) + j\pi\delta(\omega + \omega_0) \quad (5.38)$$

Спектр синуса чисто мнимый и нечетный, что соответствует сдвигу фазы гармоник на угол $-\pi/2$.

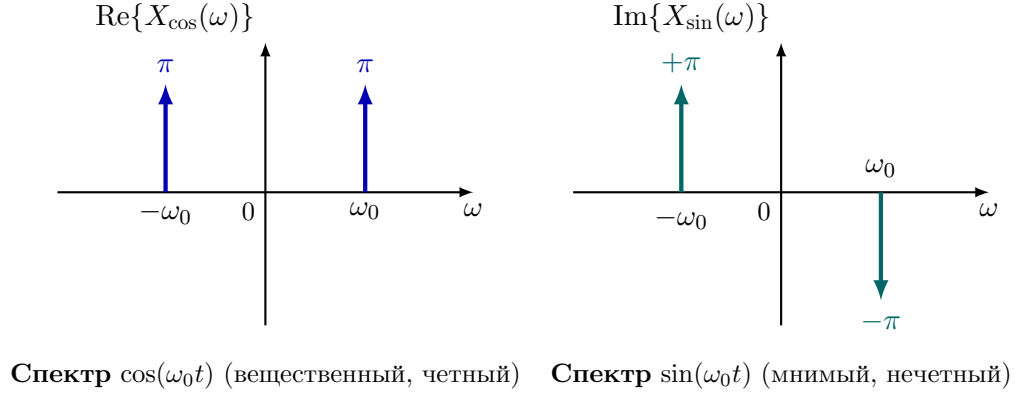


Рис. 5.3: Спектральные плотности косинуса и синуса.

3. Гауссовский импульс

Рассмотрим гауссовский импульс $x(t) = e^{-\alpha t^2}$ ($\alpha > 0$):

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha t^2} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha(t + \frac{j\omega}{2\alpha})^2 - \frac{\omega^2}{4\alpha}} dt = e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha u^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}} \quad (5.39)$$

Гауссиана является собственной функцией оператора преобразования Фурье - спектром гауссовского импульса во времени является гауссиана по частоте с другим масштабом.

Если эффективная длительность импульса по времени составляет $\tau \sim \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$, то ширина его спектра по частоте равна $\Delta\omega \sim \sqrt{\alpha}$. Их произведение $\tau \cdot \Delta\omega = \text{const}$ постоянно!

4. Прямоугольный импульс

Зададим симметричный прямоугольный импульс длительностью T и единичной амплитудой с помощью функции rect :

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \triangleq \begin{cases} 1, & |t| \leq T/2 \\ 0, & |t| > T/2 \end{cases} \quad (5.40)$$

Вычислим прямое преобразование Фурье:

$$X(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{j\omega} = \frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} = T \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}$$

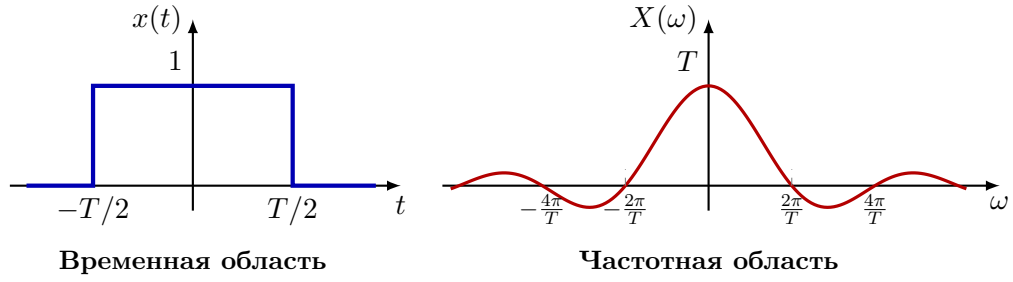


Рис. 5.4: Прямоугольный импульс и его спектр в виде функции sinc.

Введем стандартное математическое обозначение ненормированной функции sinc:

$$\text{sinc}(x) \triangleq \frac{\sin x}{x}, \quad \text{sinc}(0) = 1 \quad (5.41)$$

Тогда спектральная плотность прямоугольного импульса принимает вид:

$$X(\omega) = T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \quad (5.42)$$

Свойства спектра и соотношение неопределенности

- **Главный лепесток и нули спектра:** Функция обращается в ноль, когда аргумент синуса кратен π :

$$\frac{\omega_k T}{2} = \pi k \implies \omega_k = k \cdot \frac{2\pi}{T}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Ширина главного лепестка спектра по первым нулям равна:

$$\Delta\omega = \omega_1 - \omega_{-1} = \frac{4\pi}{T} \implies \Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{2}{T}$$

- **Связь разрешения по времени и частоте:** Умножим длительность импульса $\Delta t = T$ на ширину полосы частот его основного спектрального лепестка $\Delta\omega$:

$$\Delta t \cdot \Delta\omega \approx 4\pi \iff \Delta t \cdot \Delta f \approx 2$$

Разрешение сигнала во времени и по частоте жестко обратно пропорциональны друг другу. Попытка сделать импульс короче во времени ($T \rightarrow 0$) неминуемо уширяет его спектр по частоте ($\Delta\omega \rightarrow \infty$). И наоборот: чтобы передать сигнал в узкой полосе частот, он обязан иметь большую длительность во времени.

Теорема о невозможности двойной финитности и деление ресурсов

Будем называть сигнал финитным во времени, если он точно равен нулю вне некоторого конечного промежутка времени. Аналогично, сигнал финитен по частоте, если его спектр точно равен нулю вне некоторой конечной полосы частот.

Теорема 5.9 – Теорема Пэли–Винера о финитности

Ненулевой сигнал не может одновременно быть финитным во времени и по частоте.

Иными словами, невозможно построить ненулевой сигнал, который включен лишь на конечное время и при этом занимает строго ограниченную полосу частот.

Строгое доказательство этой теоремы требует некоторых понятий теории функций комплексного переменного, поэтому приведем только его основную идею. Пусть сигнал $x(t)$ отличен от нуля только на конечном интервале $[-T, T]$. Тогда его преобразование Фурье можно записать в виде:

$$X(\omega) = \int_{-T}^T x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (5.43)$$

Теперь формально разрешим частоте принимать комплексные значения z :

$$X(z) = \int_{-T}^T x(t)e^{-jzt} dt \quad (5.44)$$

Полученная функция является аналитической. Грубо говоря, **аналитическая функция** — это комплексная функция, которую в окрестности каждой точки можно представить сходящимся степенным рядом. Такие функции устроены гораздо жестче обычных вещественных функций. В частности, они являются бесконечно гладкими. Из этого вытекает, что аналитическая функция не может быть равна нулю на некотором непрерывном промежутке, а за его пределами снова стать ненулевой. Если ее нули заполняют такой промежуток, то функция равна нулю везде.

Предположим теперь, что спектр сигнала строго ограничен полосой $[-\Omega, \Omega]$:

$$X(\omega) = 0, \quad |\omega| > \Omega \quad (5.45)$$

Получается, что аналитическая функция $X(z)$ равна нулю на непрерывных промежутках вещественной оси. Следовательно, она равна нулю при всех частотах, а значит, и исходный сигнал тождественно равен нулю.

Таким образом, любой ненулевой сигнал обязан иметь хвосты хотя бы в одной из двух областей. Сигнал конечной длительности имеет бесконечный спектр, а сигнал со строго ограниченным спектром продолжается бесконечно во времени.

Здесь важно слово «**строго**». На практике можно сосредоточить почти всю энергию сигнала внутри заданного промежутка времени и заданной полосы частот. Невозможно лишь сделать сигнал точно равным нулю за обеими границами.

Задача радиолокации. Представим, что радиолокатор должен определить положение и скорость объекта. Положение определяется по времени задержки отраженного сигнала. Чем короче зондирующий импульс, тем точнее можно определить момент его возвращения и тем лучше разрешение по дальности:

$$\Delta R \approx \frac{c \Delta t}{2} \quad (5.46)$$

Скорость определяется по доплеровскому сдвигу частоты. Чтобы точно измерить частоту, сигнал необходимо наблюдать достаточно долго: близкие частоты становятся различимыми только на большом интервале времени.

Возникают противоположные требования. Для точного определения положения нужен корот-

кий сигнал, хорошо локализованный во времени. Для точного определения скорости требуется продолжительное наблюдение, позволяющее хорошо различать частоты. Современные радиолокаторы ослабляют это противоречие с помощью последовательностей импульсов, частотной модуляции и сложной обработки. Однако дополнительная точность требует дополнительных ресурсов: времени наблюдения, полосы частот или энергии сигнала.

Задача разделения ресурсов. Теперь представим сеть, в которой множество абонентов должны одновременно передавать свои сигналы. Для этого временной и частотный ресурсы делят между пользователями.

Можно выделить каждому абоненту отдельный временной интервал. Но резкое ограничение сигнала во времени приводит к появлению спектральных хвостов, которые проникают в соседние частотные каналы. Можно, наоборот, выделить каждому абоненту строго ограниченную полосу частот. Однако такой сигнал приобретает длинные временные хвосты и начинает выходить за границы своего временного интервала.

Следовательно, разбить время и частоту на совершенно независимые прямоугольные ячейки невозможно. На практике инженеры контролируют возникающее перекрытие с помощью формы импульсов, фильтров, защитных частотных полос и защитных временных интервалов. Поэтому распределение радиоресурсов всегда оказывается компромиссом: чем точнее мы ограничиваем сигнал в одной области, тем труднее локализовать его в другой.

5.5 Описание в частотной области

Во временной области связь между входным сигналом $x(t)$ и выходом цепи $y(t)$ описывается операцией свертки с импульсной характеристикой $h(t)$:

$$y(t) = (h * x)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (5.47)$$

Поставив задачу упрощения действия оператора, мы перешли в базис собственных функций посредством преобразования Фурье. Его свойства кардинально упрощают дальнейший анализ.

5.5.1 Комплексный коэффициент передачи

Применив теорему о свертке [5.3] к уравнению (5.47), получаем:

$$Y(\omega) = K(\omega) \cdot X(\omega) \quad (5.48)$$

$K(\omega)$ — **комплексный коэффициент передачи** (или частотная характеристика) системы, представляющий собой прямое преобразование Фурье от её импульсной характеристики $h(t)$. Он показывает, как цепь реагирует на каждую частоту.

Определение 5.1 – Комплексный коэффициент передачи

$$K(\omega) \triangleq \mathcal{F}[h(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt$$

Мы ранее показали, что комплексные гармоники образуют ортонормированную систему для любого линейного стационарного оператора. Следовательно, в этом базисе оператор принимает диагональный вид - его действие сводится к простому поэлементному умножению. Дальнейшее изучение цепи сводится к изучению свойств функции $K(\omega)$.

5.5.2 Понятия АЧХ и ФЧХ

Как и любую комплексную функцию, $K(\omega)$ можно представить в показательном виде:

$$K(\omega) = |K(\omega)| e^{j\Phi(\omega)} \quad (5.49)$$

- $|K(\omega)|$ - **Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)**
- $\Phi(\omega) = \arg K(\omega)$ - **Фазово-частотная характеристика (ФЧХ)**

Понятно, как АЧХ и ФЧХ влияют на прохождение сигнала через цепь:

$$\begin{aligned} Y(\omega) = K(\omega) \cdot X(\omega) &\implies |Y(\omega)| = |K(\omega)| \cdot |X(\omega)| \\ \arg Y(\omega) &= \Phi(\omega) + \arg X(\omega) \end{aligned} \quad (5.50)$$

АЧХ показывает, как меняется амплитуда при прохождении каждой гармоники. ФЧХ добавляет к сигналу дополнительный фазовый набег. Пока неясно, как эту добавку интерпретировать. Это станет ясно чуть позже, когда мы будем разбирать **задержки**.

Пока что прикинем, как должны выглядеть АЧХ и ФЧХ произвольной RLC-цепи. Согласно определению 5.1, комплексный коэффициент передачи является преобразованием Фурье импульсной характеристики:

$$K(\omega) = \mathcal{F}[h(t)] \quad (5.51)$$

Импульсная характеристика RLC-цепи действительна по теореме 4.2. Значит, к ней применима теорема о симметрии спектра вещественного сигнала 5.8:

$$K(-\omega) = K^*(\omega) \quad (5.52)$$

Взяв модуль и аргумент обеих частей равенства (5.52), получаем:

$$|K(-\omega)| = |K(\omega)|, \quad \Phi(-\omega) = -\Phi(\omega) \quad (5.53)$$

Таким образом, для любой RLC-цепи выполняются два свойства:

- **АЧХ является четной функцией частоты:** $|K(-\omega)| = |K(\omega)|$.
- **ФЧХ является нечетной функцией частоты:** $\Phi(-\omega) = -\Phi(\omega)$.

Поэтому достаточно знать характеристики цепи при $\omega \geq 0$: их значения на отрицательных частотах восстанавливаются из симметрии.

Чтобы заранее представить вид этих функций, на рис. 5.5 приведем один из возможных примеров АЧХ и ФЧХ RLC-цепи. Выводить их вид пока не будем.

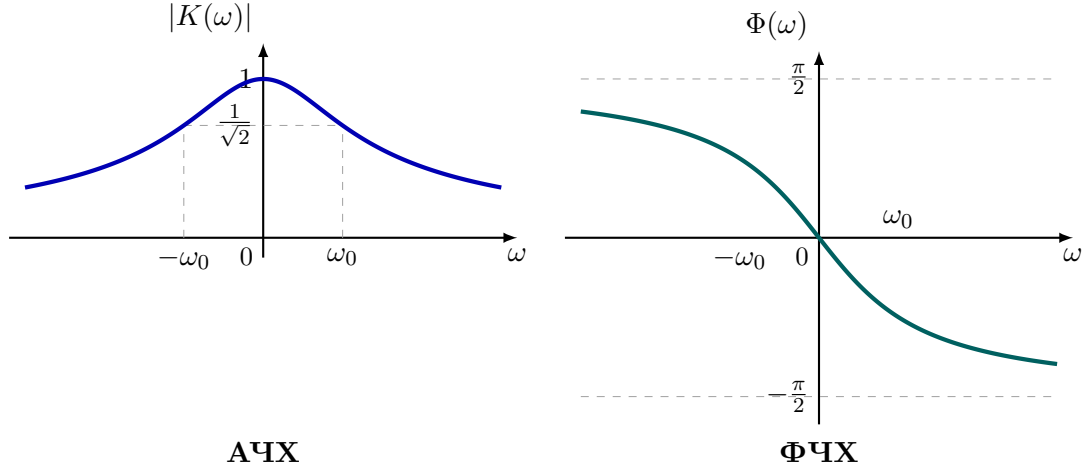


Рис. 5.5: Пример АЧХ и ФЧХ RLC-цепи.

АЧХ симметрична относительно вертикальной оси: постоянная составляющая проходит без ослабления, а с ростом $|\omega|$ гармоники подавляются все сильнее. ФЧХ обладает центральной симметрией: на положительных и отрицательных частотах фазовый сдвиг имеет одинаковый модуль, но противоположный знак. Откуда именно берется такой вид характеристик, мы увидим после введения импедансов и адмиттансов электрических компонент.

5.5.3 Импедансы и адмиттансы

Только что рассмотренные свойства преобразования Фурье позволяют перевести компонентные уравнения базовых элементов R, L, C из временной области в частотную:

1. **Резистор R :** Связь $v(t) = R \cdot i(t)$ по свойству линейности принимает вид:

$$V(\omega) = R \cdot I(\omega)$$

2. **Катушка индуктивности L :** Дифференциальная связь $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ по свойству дифференцирования оригинала ($\mathcal{F} \left[\frac{di}{dt} \right] = j\omega I(\omega)$) превращается в алгебраическое равенство:

$$V(\omega) = (j\omega L) \cdot I(\omega)$$

3. **Конденсатор C :** Интегральная связь $v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$ по свойству интегрирования оригинала ($\mathcal{F} \left[\int i d\tau \right] = \frac{I(\omega)}{j\omega}$) дает:

$$V(\omega) = \left(\frac{1}{j\omega C} \right) \cdot I(\omega)$$

Мы видим замечательную закономерность: для всех трех элементов связь между спектрами напряжения и тока выражается простой пропорциональностью $V(\omega) = Z(\omega)I(\omega)$.

Это позволяет обобщить закон Ома на случай цепей переменного тока, введя понятие **комплексного сопротивления (импеданса)** $Z(\omega)$ [Ом]:

$$Z(\omega) \triangleq \frac{V(\omega)}{I(\omega)} \quad (5.54)$$

Величина, обратная импедансу, называется **комплексной проводимостью (адмиттансом)** $Y(\omega)$ [См]:

$$Y(\omega) \triangleq \frac{1}{Z(\omega)} = \frac{I(\omega)}{V(\omega)} \quad (5.55)$$

Сводя результаты воедино, получаем импедансы базовых элементов:

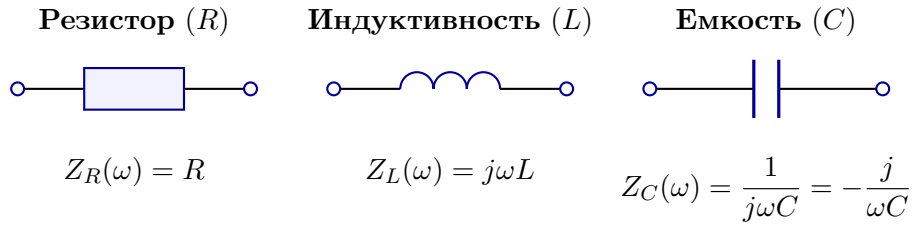


Рис. 5.6: Импедансы базовых радиотехнических элементов.

5.5.4 Законы Кирхгофа в частотной области

Является ли введенный импеданс $Z(\omega)$ полноценным сопротивлением в значимом для нас смысле?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к законам Кирхгофа. Во временной области они представляют собой линейные уравнения для мгновенных токов в узлах и напряжений в контурах:

$$\sum_k i_k(t) = 0, \quad \sum_k v_k(t) = 0 \quad (5.56)$$

Поскольку преобразование Фурье линейно, мы можем взять его от обеих частей уравнений:

$$\sum_k I_k(\omega) = 0, \quad \sum_k V_k(\omega) = 0 \quad (5.57)$$

Законы Кирхгофа строго выполняются для комплексных спектров токов и напряжений на любой фиксированной частоте ω . Объединяя их с частотным законом Ома $V_k(\omega) = Z_k(\omega)I_k(\omega)$, мы получаем базовые правила соединения:

- **Последовательное соединение:** через элементы протекает общий ток $I(\omega)$, а напряжения складываются:

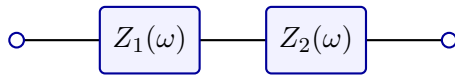
$$V_{tot}(\omega) = V_1(\omega) + V_2(\omega) = (Z_1 + Z_2)I(\omega) \implies Z_{tot}(\omega) = Z_1(\omega) + Z_2(\omega) \quad (5.58)$$

- **Параллельное соединение:** на элементах приложено общее напряжение $V(\omega)$,

а токи складываются:

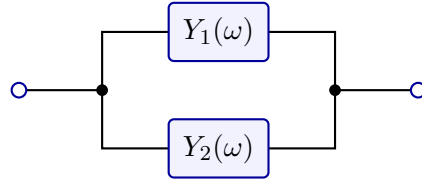
$$I_{tot}(\omega) = I_1(\omega) + I_2(\omega) = (Y_1 + Y_2)V(\omega) \implies Y_{tot}(\omega) = Y_1(\omega) + Y_2(\omega) \quad (5.59)$$

Последовательное соединение



$$Z_{tot}(\omega) = Z_1(\omega) + Z_2(\omega)$$

Параллельное соединение



$$Y_{tot}(\omega) = Y_1(\omega) + Y_2(\omega)$$

Рис. 5.7: Правила сложения при последовательном и параллельном соединении.

Главный практический вывод: В частотной области любая RLC -цепь превращается в чисто резистивную цепочку с комплексными номиналами сопротивлений $Z_k(\omega)$.

Это означает, что для расчета цепей переменного тока напрямую применимы абсолютно все методы анализа цепей постоянного тока: правила последовательного и параллельного соединений, делители напряжения, метод узловых потенциалов, а если на вход идет чисто синусоидальный сигнал - даже эквивалентные генераторы Тевенена и Нортон.

5.5.5 План победы

Вернемся к глобальной постановке задачи. Нам дана пассивная электрическая цепь, то есть известны ее топология и номиналы всех элементов. На вход цепи подается произвольный сигнал $x(t)$. Требуется найти сигнал $y(t)$ на выбранном выходе. Как и прежде, считаем начальные запасы энергии в реактивных элементах нулевыми.

Теперь у нас достаточно инструментов, чтобы выписать общий план решения.

1. Переводим цепь в частотную область.

Для каждого элемента записываем его импеданс или адмиттанс, смотря с чем удобнее работать. Импедансы базовых элементов приведены на рис. 5.6:

$$Z_R(\omega) = R, \quad Z_L(\omega) = j\omega L, \quad Z_C(\omega) = \frac{1}{j\omega C}$$

Затем отмечаем, какая величина является входом $X(\omega)$, а какая выходом $Y(\omega)$. В сложной схеме полезно заранее указать предполагаемые направления токов и напряжений.

2. Находим комплексный коэффициент передачи.

Пользуясь правилами последовательного и параллельного соединений с рис. 5.7, а также преобразованиями треугольник-звезда, постепенно упрощаем цепь. Если

простых замен недостаточно, составляем уравнения Кирхгофа или используем методы узловых потенциалов и контурных токов (не зря потратили время на безынерционные цепи!). Все эти уравнения в частотной области являются обычными линейными алгебраическими уравнениями.

В результате выражаем спектр выхода через спектр входа и получаем введенный в определении 5.1 комплексный коэффициент передачи:

$$Y(\omega) = K(\omega)X(\omega), \quad K(\omega) \triangleq \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} \quad (5.60)$$

3. Находим отклик на заданный вход.

Сначала вычисляем спектр входного сигнала:

$$X(\omega) = \mathcal{F}[x(t)]$$

Затем умножаем его на коэффициент передачи согласно уравнению (5.48):

$$Y(\omega) = K(\omega)X(\omega)$$

Наконец, возвращаемся во временную область с помощью обратного преобразования Фурье:

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}[Y(\omega)]$$

Объединяя три действия последнего шага, получаем весь алгоритм в одной формуле:

$$\boxed{y(t) = \mathcal{F}^{-1}[K(\omega) \cdot \mathcal{F}[x(t)]]} \quad (5.61)$$

В интегральной форме эта же формула выглядит так:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} K(\omega) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right) e^{j\omega t} d\omega \quad (5.62)$$

Итак, для нахождения реакции произвольной пассивной цепи достаточно один раз вычислить ее коэффициент передачи $K(\omega)$. После этого любой новый входной сигнал обрабатывается одной и той же последовательностью: прямое преобразование Фурье, умножение на $K(\omega)$ и обратное преобразование Фурье.

Какой путь мы проделали?

По сути, последовательность действий оказалась такая: от «черного ящика» с пассивными элементами перешли к эквивалентной задаче изучения линейного оператора на функциональном пространстве $L^2(\mathbb{R})$. Его свойство стационарности позволило описать действие целого оператора всего лишь обыкновенной функцией – импульсной характеристикой. Далее, перейдя к представлению оператора в системе его собственных функций мы заметно упростили его действие, сведя к простому поэлементному умножению на комплексный коэффициент передачи $K(\omega)$.

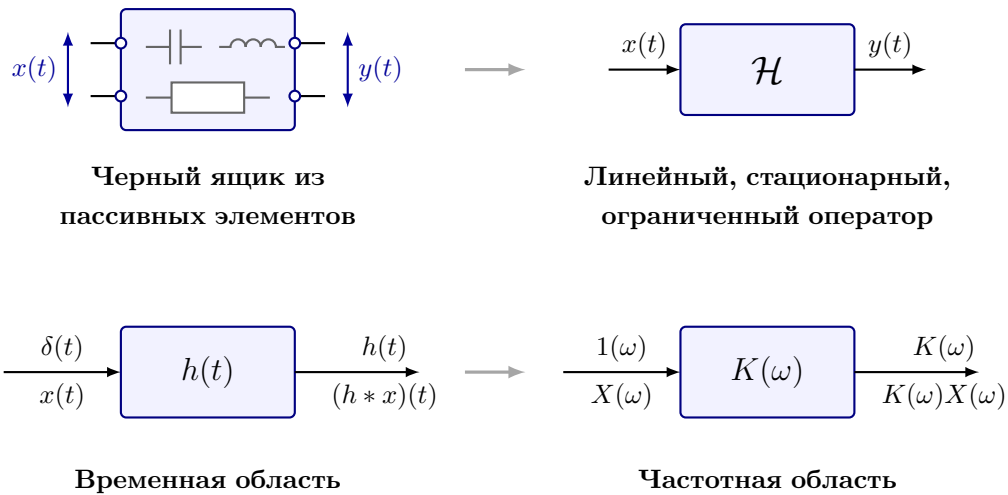


Рис. 5.8: Эволюция описания пассивной RLC-цепи.

Таким образом, изучение любых свойств RLC-цепи эквивалентно изучению $K(\omega)$. Она в свою очередь определяется импедансами $Z(\omega)$. Имеет смысл присмотреться к этому понятию.

5.5.6 Векторные диаграммы импеданса цепи

Импеданс произвольной цепи можно представить в алгебраической и показательной формах:

$$Z(\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)|e^{j\phi(\omega)} \quad (5.63)$$

где $R(\omega) = \operatorname{Re} Z$ — активное сопротивление, $X(\omega) = \operatorname{Im} Z$ — реактивное сопротивление, а $\phi(\omega) = \arg Z(\omega)$ — фазовый угол импеданса.

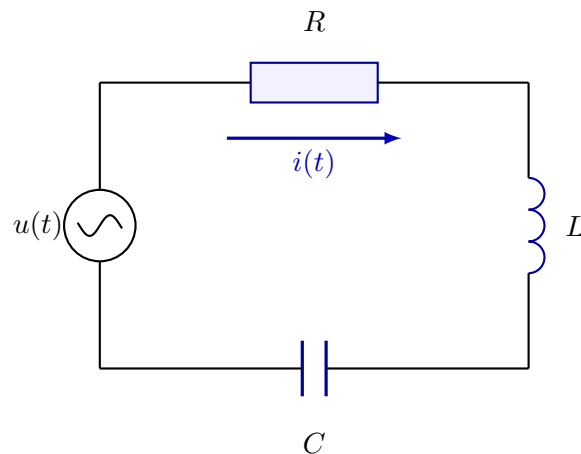


Рис. 5.9: Последовательный колебательный RLC-контур.

Для последовательного RLC-контура суммарный импеданс равен:

$$Z(\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Рисунок 5.10 называется векторной диаграммой импеданса. Он помогает понять, как контур влияет на сдвиг фаз между напряжением и током, и как это говорит о характере поведения цепи.

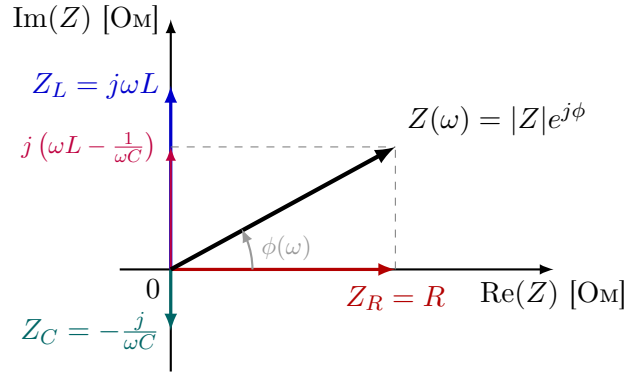


Рис. 5.10: Векторная диаграмма импедансов последовательной RLC -цепи.

Сдвиг фаз между током и напряжением

Из соотношения $V(\omega) = Z(\omega)I(\omega) = |Z|e^{j\phi} \cdot |I|e^{j\phi_I}$ следует, что угол $\phi = \arg Z(\omega)$ задает разность фаз между напряжением и током:

$$\Delta\phi = \phi_V - \phi_I = \arg Z(\omega) \quad (5.64)$$

Анализ базовых элементов на комплексной плоскости показывает:

1. **Резистор R ($\phi = 0$):** вектор лежит на вещественной оси. Напряжение и ток совпадают по фазе.
2. **Катушка L ($\phi = +\pi/2$):** вектор направлен по положительной мнимой оси $+j$. Напряжение **опережает ток на угол $\pi/2$** (из-за противодействия ЭДС самоиндукции нарастанию тока).
3. **Конденсатор C ($\phi = -\pi/2$):** вектор направлен по отрицательной мнимой оси $-j$. Напряжение **отстает от тока на угол $\pi/2$** (напряжение появляется только после накопления заряда током).

В зависимости от знака реактивного сопротивления $X(\omega) = \text{Im } Z(\omega)$ поведение контура качественно разделяется на три режима:

- **Преимущественно индуктивный характер ($X(\omega) > 0$):** на высоких частотах, когда $\omega L > \frac{1}{\omega C}$, фазовый угол положителен ($\phi > 0$). Цепь ведет себя подобно индуктивности: напряжение на входе контура опережает суммарный ток.
- **Преимущественно емкостный характер ($X(\omega) < 0$):** на низких частотах, когда $\omega L < \frac{1}{\omega C}$, фазовый угол отрицателен ($\phi < 0$). В контуре доминирует емкость: напряжение отстает от тока.
- **Резонанс напряжений ($X(\omega) = 0$):** на резонансной частоте $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ реактивные сопротивления взаимно компенсируются ($\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$). Полный импеданс цепи становится чисто активным ($Z = R$), ток в цепи максимален и строго синфазен с приложенным напряжением.

5.5.7 Фазовая и групповая задержки

Тогда как физический смысл амплитудно-частотной характеристики $|K(\omega)|$ очевиден - она показывает, во сколько раз изменяется амплитуда гармоники частоты ω на выходе цепи, фазо-частотная характеристика (ФЧХ) $\Phi(\omega) \triangleq \arg K(\omega)$ требует более глубокого осмысления.

1. Фазовая задержка

Вспомним теорему о сдвиге во времени: задержка гармонического сигнала на постоянное время τ приводит к линейному набегу фазы:

$$x(t - \tau) \xleftrightarrow{F} X(\omega)e^{-j\omega\tau} \quad (5.65)$$

Сравнивая этот множитель с комплексным коэффициентом передачи цепи $K(\omega) = |K(\omega)|e^{j\Phi(\omega)}$, мы видим, что фазовый сдвиг $\Phi(\omega)$ можно напрямую сопоставить с задержкой по времени.

Определение 5.2 – Фазовая задержка

Фазовой задержкой $\tau_\Phi(\omega)$ на частоте ω называется время задержки фазы отдельной бесконечной монохроматической гармоники:

$$\tau_\Phi(\omega) \triangleq -\frac{\Phi(\omega)}{\omega}$$

Знак «минус» обусловлен тем, что отставанию по фазе ($\Phi(\omega) < 0$) соответствует положительная задержка сигнала во времени ($\tau > 0$).

2. Ограниченность понятия фазовой задержки

Понятие фазовой задержки $\tau_\Phi(\omega)$ идеально работает для бесконечных монохроматических колебаний $e^{j\omega t}$. Однако реальные радиосигналы не являются бесконечными синусоидами: они переносят информацию, а значит, представляют собой модулированные волновые пакеты (радиоимпульсы), состоящие из высокочастотной несущей и медленно меняющейся огибающей.

Если фазовая характеристика $\Phi(\omega)$ нелинейна, различные частотные составляющие спектра сигнала получают разное время задержки. Это приводит к явлению фазовой дисперсии: форма огибающей искажается, а скорость распространения полезной информации перестает совпадать со скоростью движения фазы несущей.

Чтобы описать задержку именно **огибающей (информационного сигнала)**, вводится понятие групповой задержки.

3. Групповая задержка

Рассмотрим простейший амплитудно-модулированный сигнал в виде биений двух близких гармоник с частотами $\omega_0 \pm \Delta\omega$ (где $\Delta\omega \ll \omega_0$):

$$x(t) = \cos((\omega_0 + \Delta\omega)t) + \cos((\omega_0 - \Delta\omega)t) = \underbrace{2 \cos(\Delta\omega t)}_{\text{медленная огибающая}} \cdot \underbrace{\cos(\omega_0 t)}_{\text{быстрая несущая}} \quad (5.66)$$

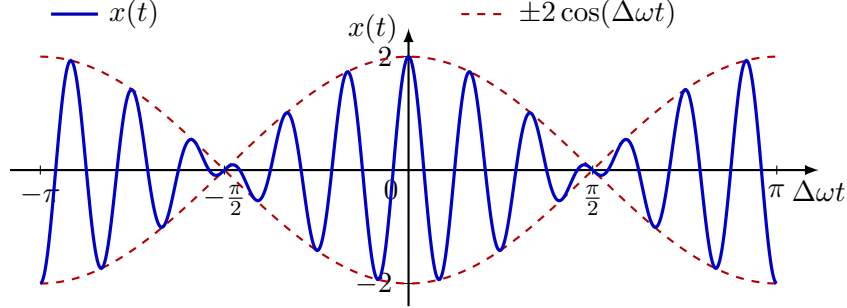


Рис. 5.11: Биения двух близких гармоник при $\omega_0 = 12\Delta\omega$

Пропустим этот сигнал через цепь с ФЧХ $\Phi(\omega)$. Поскольку полоса сигнала узкая ($\Delta\omega$ мало), разложим функцию $\Phi(\omega)$ в ряд Тейлора в окрестности центральной несущей частоты ω_0 :

$$\Phi(\omega) \approx \Phi(\omega_0) + \left. \frac{d\Phi(\omega)}{d\omega} \right|_{\omega_0} \cdot (\omega - \omega_0)$$

Тогда фазовые сдвиги для боковых частот запишутся как:

$$\Phi(\omega_0 + \Delta\omega) \approx \Phi(\omega_0) + \left. \frac{d\Phi}{d\omega} \right|_{\omega_0} \Delta\omega$$

$$\Phi(\omega_0 - \Delta\omega) \approx \Phi(\omega_0) - \left. \frac{d\Phi}{d\omega} \right|_{\omega_0} \Delta\omega$$

Подставляя эти сдвиги фаз в выходной сигнал $y(t)$:

$$\begin{aligned} y(t) &= \cos\left((\omega_0 + \Delta\omega)t + \Phi(\omega_0) + \left. \frac{d\Phi}{d\omega} \right|_{\omega_0} \Delta\omega\right) + \cos\left((\omega_0 - \Delta\omega)t + \Phi(\omega_0) - \left. \frac{d\Phi}{d\omega} \right|_{\omega_0} \Delta\omega\right) \\ &= 2 \cos\left(\Delta\omega \left(t + \left. \frac{d\Phi}{d\omega} \right|_{\omega_0}\right)\right) \cdot \cos(\omega_0 t + \Phi(\omega_0)) \end{aligned}$$

Перепишем полученное выражение через временные задержки:

$$y(t) = 2 \cos(\Delta\omega(t - \tau_{\text{гп}})) \cdot \cos(\omega_0(t - \tau_{\text{ф}})) \quad (5.67)$$

Определение 5.3 – Групповая задержка

Групповой задержкой называется скорость изменения фазового сдвига по частоте, взятая с противоположным знаком:

$$\tau_{\text{гр}}(\omega) \triangleq -\frac{d\Phi(\omega)}{d\omega}$$

- Фазовая задержка $\tau_{\text{ф}}(\omega_0) = -\frac{\Phi(\omega_0)}{\omega_0}$ определяет задержку высокочастотного заполнения (несущей).
- Групповая задержка $\tau_{\text{гр}}(\omega_0) = -\left.\frac{d\Phi}{d\omega}\right|_{\omega_0}$ определяет время задержки огибающей волнового пакета (полезного сообщения / энергии импульса).

4. Идеальные АЧХ и ФЧХ

При каких условиях цепь передает сложный сигнал без искажения его формы? Идеальная цепь должна лишь масштабировать сигнал по амплитуде в K_0 раз и задерживать его как единое целое на постоянное время τ_0 :

$$y(t) = K_0 \cdot x(t - \tau_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(\omega) = K_0 e^{-j\omega\tau_0} X(\omega) \quad (5.68)$$

Отсюда следуют два критерия идеального радиотракта:

1. **Плоская АЧХ:** $|K(\omega)| = K_0$ во всей полосе частот сигнала.
2. **Линейная ФЧХ:** $\Phi(\omega) = -\omega\tau_0$ - прямая с отрицательным наклоном.

Если ФЧХ строго линейна ($\Phi(\omega) = -\omega\tau_0$), то:

$$\tau_{\text{ф}}(\omega) = -\frac{-\omega\tau_0}{\omega} = \tau_0, \quad \tau_{\text{гр}}(\omega) = -\frac{d(-\omega\tau_0)}{d\omega} = \tau_0 \quad (5.69)$$

Вывод: В идеальной системе с линейной ФЧХ фазовая и групповая задержки строго совпадают ($\tau_{\text{ф}} = \tau_{\text{гр}} = \tau_0$) и не зависят от частоты. Все спектральные компоненты приходят одновременно, форма импульса не расплывается. Однако не сложно понять, что это - коэффициент передачи пустого пространства, короче говоря, идеализированного провода. Любые какие-никакие осмысленные преобразования радиосигнала неизбежно приводят к его искажениям.